第四篇
【流动控制、气动热耦合与风洞实验篇】

本篇覆盖论文 03、09、10、04、05。回到物理本体：端壁二次流怎么控、叶尖怎么修、冷气怎么给、实验结果站不站得住。 非轴对称端壁从数值优化（NAE-Purge）走到跨声速风洞实测验证（NAE-Exp），并用不确定性量化（Slot-UQ）回答一个工程上最要命的问题：加工公差和工况波动，会让我的设计偏离标称值多远?

过桥 D · 从网络回到气流：实验、公差与冷却

算法篇把「算得起」往前推了一大步。第四篇（第 16–20 讲）把镜头拧回硬件：

端壁的涡、叶尖的缝、冷气的孔、加工的公差、风洞的曲线——再漂亮的代理，也要过物理与实验的脸。

讲	现场
16	端壁三涡与气膜
17	跨声速风洞：Ma=0.8 与降损 14.0%［原文 P09 摘要］
18	叶尖间隙与 FFD
19	不确定性量化
20	冲击 + 气膜复合冷却

读法：少公式、多画面；数字必须带工况。你若是做试验的同学，本篇是主场；你若是做算法的同学，本篇是「你的指标到底在物理上意味什么」的校准器。

过桥 D 急救包 · 实验与不确定性的 6 个基本词（第 16–20 讲通用）

写给谁： 没进过风洞、没修过概率统计的同学。第零章 0.5 节"叶轮机词典"讲的是物理量，这里讲怎么测、怎么算不准。

① 风洞 / 环形叶栅实验台：把一排叶片真放进气流里吹

- 平面叶栅：把一排相同叶片摆成直线，二维近似，便宜。
- 环形叶栅：真按一圈摆，带径向压力梯度，更接近发动机（第 17 讲用的就是跨声速环形叶栅）。
- 测什么？主要靠总压探针（多孔探针）在出口截面逐点扫，得到总压分布，减去进口总压就是总压损失云图；再对整个截面做质量流量加权平均，得到一个损失系数数字。"面积平均"与"质量平均"不一样，读数据时留意论文用的哪一种。
- 为什么风洞是"硬通货"？因为 CFD 里的湍流模型（第零章 0.2 节）是"糊"上去的，而风洞里的气流不需要模型。CFD 和实验对上了，才能把 CFD 当裁判。

② 工况：同一叶片在不同来流下是不同的"人"

出口马赫数、雷诺数、冲角、吹风比合称工况。改变工况，损失可以差一倍。所以本书写任何实测数字都必须挂工况（第 17 讲"Ma=0.8 时降低 14.0%"［原文 P09 摘要］那条红线就是为此）。

③ 不确定性量化（UQ）：输入会抖，输出抖多少?

加工有公差（缝宽会差零点几毫米），来流会波动（马赫数会差百分之几）。UQ 的问题是：这些输入抖动传到性能上，是可忽略的小抖，还是足以吃掉整个优化收益的大抖？（假想数字，非论文数据；实测量级见第 19 讲 §5）三步走：

1. 给每个不确定输入一个分布（比如正态，第零章 0.4 节）；
2. 建一个便宜的代理模型（Kriging，过桥 A）；
3. 对代理模型做蒙特卡洛抽签几万次，得到输出的分布——均值、标准差、最坏情况。

第 19 讲整个就是这三步。

④ 灵敏度 / 方差分解：输出的抖动，各归谁?

ANOVA（方差分析）把输出方差拆成"由输入 A 单独引起 / 由 B 单独引起 / 由 A、B 交互引起"几块，各占百分之几。Sobol 指数是它的标准化版本。第 04 讲用它判断变量能不能分房（交互项小就能分），第 20 讲用它比较各冷却参数谁更关键。PCE 是算这些指数最省事的工具之一：把代理模型写成正交多项式和，方差分解可以直接从系数读出来。

⑤ 均匀设计 / 正交设计 / LHS：实验点怎么摆

三者都是"用尽量少的实验点把空间铺匀"的规矩摆法：正交设计用现成的表格保证各因素水平组合均衡；均匀设计追求点在空间里最均匀；LHS 见过桥 A。第 20 讲用的是均匀设计——别和另两个混。

⑥ 数值云图 vs 实验曲线：怎么读才不被骗

- 云图颜色是相对标尺，先看色标范围再看颜色深浅。
- 实验点有误差棒；CFD 曲线没有——两者比较时，CFD 落在误差棒内才叫"吻合"。
- 优化"降损 x%"若只在设计点成立、偏工况就反弹，那是过拟合到一个工况（过桥 C 的"背题"）。第 17 讲会专门看非设计工况。

急救包自测： UQ 三步里，哪一步最花 CFD 钱？为什么第二步能把第三步变得几乎免费？（第一步之后建代理需要几十到几百次 CFD；有了代理，几万次抽签只问代理不问 CFD。）

【第16讲】端壁：涡轮里最热、最难冷却、也最容易被忽略的角落（论文 03）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 第零章 0.5 A/B/C/D/E（几乎全部词典）；过桥 A ③（多目标之前的单目标 EGO）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. 三涡各从哪里来?
2. 为什么气膜效率只统计前半段端壁?
3. 三个目标为什么会互相打架?

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

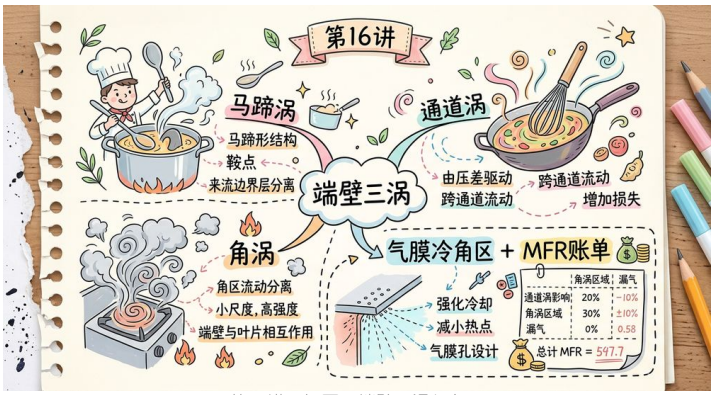
上讲闪回： 转入流动控制现场：端壁最热最脏最易被忽略。

本讲反派： 「墙角油污」

只要带走 3 句口诀：

1. 马蹄/通道/角三涡
2. 气膜要冷到墙角
3. MFR（质量流量比）是账单不是越大越好

主比喻： 厨房墙角最难擦——涡把脏东西卷回角



第16讲心智图：端壁三涡与角区

看图三秒： 马蹄/通道/角；气膜冷角；MFR 账单。

本讲赌注： 忽略角区，中径再漂亮也是假冷却。

---

1. 生活与物理直觉引子：为什么厨房的墙角最难擦干净



corner clean 只擦中心角区回潮

指读： 中径报表好看不等于角区灭火。

先做一个生活类比。你打扫厨房，台面中间一擦就干净——因为那里"通透"。但墙角呢？永远积着油污，因为：

- 角落里空气流动慢，脏东西容易沉积；
- 更糟的是，那里会形成小旋涡，把油烟卷着贴到墙面上。

涡轮端壁就是这样一个"墙角"，只不过"油污"换成了上千度的高温燃气。

端壁（endwall）是叶片根部所依附的那个环形壁面。它是涡轮中最热、最难冷却、也最容易被忽略的区域，原因有三：

1. 主流温度最高（涡轮进口）；
2. 二次流最复杂——马蹄涡、通道涡、横向流在这里扎堆；
3. 冷却最难布置——冷气从上游的封严缝（purge slot）吹出来，还没铺开就被通道涡卷走了。

更麻烦的是趋势：

> 随着涡轮进口温度与叶片负荷不断攀升，叶片负荷的增大会加剧横向流动与叶片–端壁相互作用，使端壁设计成为真正的难题。［原文 P03 摘要］

墙角物理学：

中间通道「通风好」；端壁角区流速低、还有涡把热气卷回壁面。

冷却设计若只照顾中展，墙角会先烧穿——这是本篇物理线的情感动机。

物理： 角区慢，涡把热卷回壁。

> 先猜后揭： 若本讲反派「墙角油污」赢了，你的下一笔 CFD（计算流体力学）/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	马蹄/通道/角	三涡
主比喻侧	吹风比	MFR
主比喻侧	表面膜	气膜

厨房分镜： 油烟在墙角最厚；只擦中心；角又黑。气膜只盖中径，角区三涡卷回热燃气——同一剧本。

擦墙角完整分镜：

① 油烟总在墙角最厚；② 你只擦中心瓷砖；③ 次日墙角又黑。

端壁气膜只覆盖中径 =

同一剧本。三涡把热燃气卷回角区；冷却设计必须点名角区。

擦墙角项目失败复盘：

中心瓷砖反光，验收拍照好看。

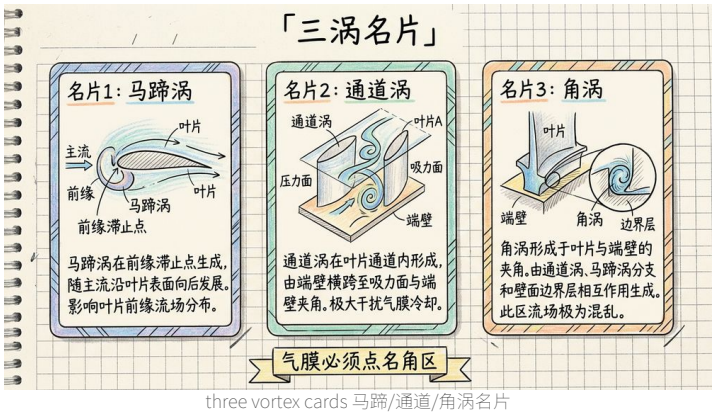
墙角油烟次日回潮，用户投诉。

端壁气膜同构：中径覆盖率报表很美，角区三涡回收热燃气。

设计评审必须投影角区，不只投影中径。

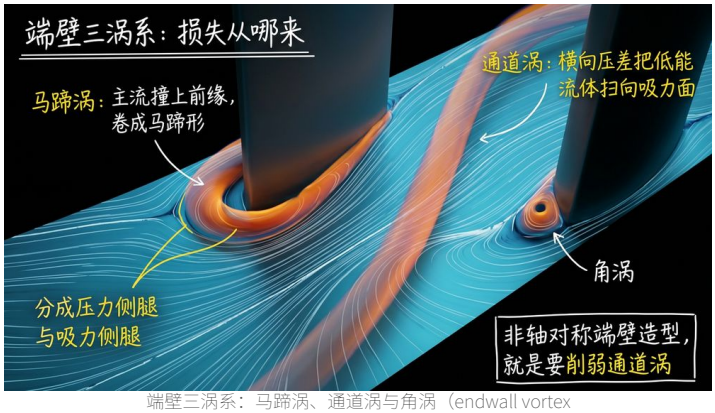
---

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：端壁上盘踞着三个涡



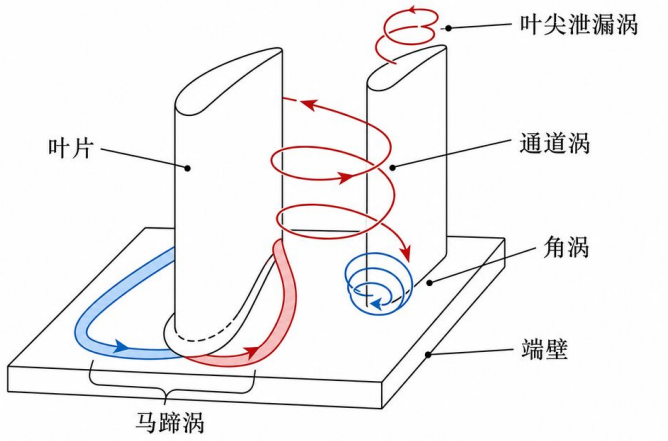
three vortex cards 马蹄/通道/角涡名片

指读： 点名三涡；气膜必须冷到角区，不能只擦中径。



端壁三涡系：马蹄涡、通道涡与角涡（endwall vortex render，概念渲染＋手写批注版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。



涡轮叶片通道涡系（turbine blade vortex systems，中文标注版）

上图是端壁二次流的「全家福」：马蹄涡在叶片前缘被劈成两支，通道涡横扫整个通道，角涡盘踞在吸力面与端壁的夹角，再加上叶尖的泄漏涡——本讲要「擦干净的墙角」，就是它们造成的。

要設計端壁，先得知道端壁上到底发生了什么。原文用涡核轨迹可视化（Q 准则）给出了清晰的图像［§4.2］：

涡	从哪来	干什么坏事
马蹄涡 HV	进口边界层撞击叶片前缘与端壁的交界处并卷起	分成两支：HVPS（压力侧分支，横穿叶道）与 HVSS（吸力侧分支，紧贴吸力面移动）。HVPS 最终被卷入通道涡，进一步强化通道涡；它还让前缘–端壁交界处极难冷却
通道涡 PV	由 PS → SS 的强横向流供能	卷吸 HVPS，不断被增强；同时把冷气扫向吸力侧，破坏气膜覆盖
分离涡 SV	封严缝下游（冷气先分离再附着）	影响冷气初期的铺展

一句话：端壁问题的本质，是三个涡把热气往壁面上按、把冷气从壁面上掀。

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

三涡名片：
马蹄绕前缘；通道向角区扫；角涡贴墙低速。冷却设计要点名。

三涡供能链：
横向压力梯度喂通道涡；马蹄在前缘分叉；角涡贴墙低速。
气膜若只喷中径，角区成为热污回收站——与厨房墙角同一物理。

角区是产品：
中径覆盖是手段，角区灭热点才是产品。
三涡名片要贴在设计室墙上，评审时逐个点名。

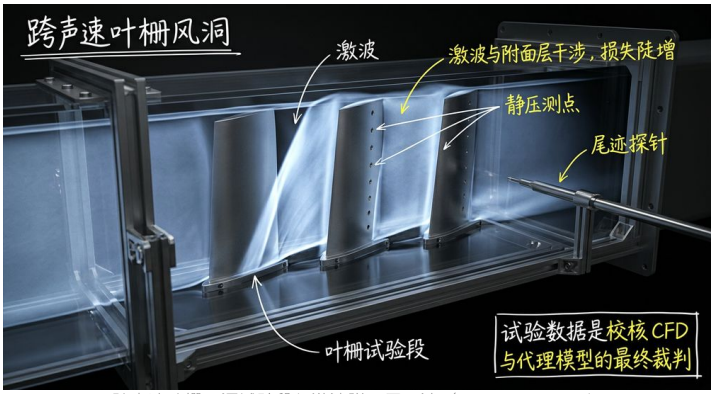
---

3. 数学公式从 0 到 1 推导

【AI】 卡壳？数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

厨房墙角最难擦——涡把脏东西卷回角
本讲反派是「墙角油污」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



跨声速叶栅风洞试验段与激波附面层干涉（transonic cascade windtunnel，概念渲染＋手写批注版）

指读： 先把这张图当 §3 地图，再读公式。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
马蹄涡 / 通道涡 / 角涡	端壁三涡	第零章 0.5 C
$\bar{\xi}_{p,t}$	总压损失系数（含冷气账）	第零章 0.5 B；目标 AD
η	气膜冷却效率	第零章 0.5 D；目标 FC，只统计前半段端壁
h, Nu	换热系数、努塞尔数	第零章 0.5 D；目标 HT
MFR	冷气/主流质量流量比	第零章 0.5 D
前段 5 参数 / 后段 8 参数	端壁两处造型的 13 个设计变量	前缘斜坡削马蹄涡；叶间造型削横向流
B 样条	后段幅值曲线的表示	第零章 0.5 E

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：三个必须同时看的性能指标

端壁设计不能只看气动，也不能只看冷却，必须三个一起看。本文的三个目标函数：

目标	表达式	含义
气动 AD	$\min \bar{\xi}_{p,t}$	整个叶栅通道的总压损失系数
气膜 FC	$\max \eta_{ave}$	前半段端壁的面平均气膜冷却效率
换热 HT	$\min (h/h_0)_{ave}$	整个端壁的面平均换热系数

具体定义： 〔式〕 $\bar{\xi}_{p,t} = (\dot{m}_{\infty} p_{t,\infty} + \dot{m}_c p_{t,c} - (\dot{m}_{\infty} + \dot{m}_c) p_{t,out}) / (\rho_{\infty} U_{\infty}^2/2)$

回译： 分子是"进来多少总压能量（主流＋冷气）减去出去多少"，分母是主流动压做基准。它就是第零章 0.5 节的总压损失系数，只是多算了一股冷气的账。数值越小，流道里因涡和摩擦被白白耗掉的能量越少。

〔式〕 $\eta = (T_{\infty} - T_{aw})/(T_{\infty} - T_c)$, $h = (q_w)/(T_{aw} - T_w)$, $Nu = (hC)/(\lambda)$

〔式〕 $MFR = (\dot{m}_c)/(\dot{m}_{\infty})$ (吹风比：冷气流量 / 主流流量)

【钉】 注意气膜效率只统计前半段端壁——原文明确解释：由于通道涡的卷吸作用，封严冷气只能覆盖前半段端壁。这个细节本身就说明了端壁冷却有多难。

第二步：为什么要"两处造型"？

传统非轴对称端壁（NEC）方法通常只针对横向流（即只在相邻叶片之间造型）。本文指出还有第二个祸源——马蹄涡。因此提出全端壁造型：

1. 叶片前缘附近：形成斜坡状（ramp-like）几何 → 削弱马蹄涡；
2. 相邻叶片之间：形成非轴对称端壁 → 削弱横向流。

第三步：参数化（13 个参数）

- 前段（叶片前缘附近）——5 个参数
- 切向造型曲线：由两个半周期三角函数构成（压力侧、吸力侧各一个），周期决定各自的切向宽度
  W_ps、W_ss，两条曲线在叶片中弧线处达到峰值；

轴向幅值曲线：同样由两个半周期三角函数合成，保证平滑过渡到平端壁；由最大幅值 H、起止位置 L_0、L_1 控制（幅值上限见原文 Table 2）。

后段（相邻叶片之间）——8 个参数

- 切向曲线从前一叶片的压力侧中弧线起、到相邻叶片的吸力侧中弧线止，用周期等于两倍栅距的半周期三角函数拟合；
- PS（压力面）侧与 SS（吸力面）侧的高度各由一条轴向幅值曲线控制，该曲线用非均匀 B 样条拟合、终止于叶片尾缘；
- 后段造型：共 8 个控制点（压力侧 P_1–P_4、吸力侧 S_1–S_4），其中中间 4 个可沿展向（Z）移动，首尾各 2 点固定以保光顺 → 后段 8 个设计参数；全文端壁合计 13 个设计参数（后段 8 + 前段等其余参数）［原文 P03：eight design parameters for rear-part；13 design parameters for entire contoured endwall］；
- Z 坐标为正 → 凸面；为负 → 凹面。

第四步：优化设置

- 13 个参数中只优化 11 个（造型区起止位置固定为 L_0=0.1C_{ax}、L_1=0.15C_{ax}）；
- 优化器：Kriging + EGO（高效全局优化）（与本全集论文 01/02 同一族方法）；
- 样本：73 个（67 个初始均匀样本 + 6 个按 EI（期望改善）加点准则补充）；
- 在 MFR = 1.0% 这一代表工况下优化。［以上设置均出自原文 P03 §3.2、§3.3 与 Table 4］

第五步：一个很有意思的方法论选择——为什么做三次单目标，而不是一次多目标？

原文说得很清楚：

为了排除三目标之间的相互影响、尽可能清晰地揭示 NEC 背后的流动–传热机理，本文分别进行三次单目标优化以寻找代表性解。［§3.3］

【要】 这一点值得单独记住：在这里，优化是"提取代表性样本"的工具，而不是最终目的——真正的目的是理解机理、提炼准则。这种"优化作为研究工具"的定位，与第 13 讲（SHAP，沙普利加性解释）"优化之后还要挖知识"的意识是相通的。

---

4. 算法控制流

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

① 参数化：13 个参数（前段 5 + 后段 8）→ 生成非轴对称端壁几何
② 自动化：脚本录制技术生成网格 / CFD / 后处理模板（批量运行）
③ 每个设计做两次 CFD：
- 端壁为绝热无滑移壁面 → 算气膜冷却效率 η
- 端壁为恒热流 q″ w=1000 W/m² → 算换热系数 h
④ LHS（拉丁超立方采样）生成 67 个初始样本，Kriging 建三个代理模型（AD / FC / HT）
⑤ 三次单目标 EGO 优化 + EI 加点 6 次 → AD-Opt / FC-Opt / HT-Opt
⑥ 三个最优设计在 MFR = 0.5% / 1.0% / 1.5% 下与平板端壁对比（后两个为外推验证）
⑦ Q 准则涡核轨迹可视化 → 揭示流动机理 → 提炼设计准则

一句话记住： 马蹄/通道/角三涡；进阶：气膜要冷到墙角。

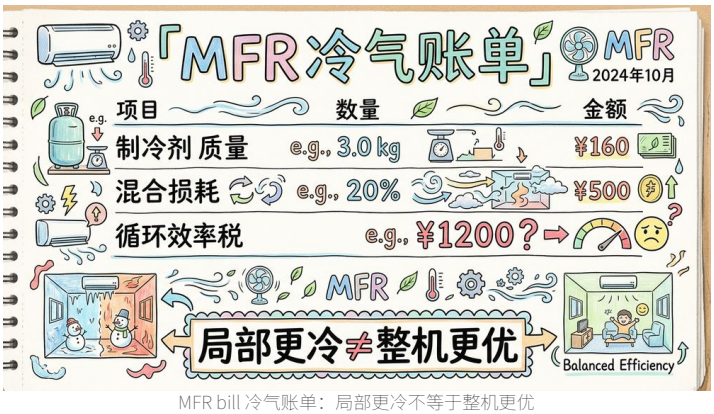
主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「厨房墙角最难擦——涡把脏东西卷回角」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

角区冷却控制流（概念）：
识别马蹄/通道/角 → 看气膜覆盖是否留白 → 调孔排/吹风比 → 用 MFR 账单问整机是否更亏。
「再开一排孔」不是默认动作，是冷气预算审批项。

角区优先控制流：
点名马蹄/通道/角 → 覆盖图是否留白 → 调孔排/MFR → 用整机账单问是否更亏。
「再开一排」默认拒绝，除非角区热点仍在且冷气预算未尽。

---

5. 实验验证与量化突破



MFR bill 冷气账单：局部更冷不等于整机更优

指读： 抽气吃循环；角区灭火优先于中径锦上添花。

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

基准模型：源自 Papa 等 [2]
的公开实验几何（大转角燃气涡轮叶片），平板端壁 + 上游封严缝 + 冷气供气腔。

设置项	数值
封严缝	倾角 45°；宽度 4.00 mm；长度 25.50 mm；位置 12.96 mm
边界层厚度	δ=22 mm，θ=2.2 mm（先做二维边界层模拟复现实验值）
雷诺数 / 马赫数	Re_{exit}=600,000；Ma_{in}=0.045；Ma_{exit}=0.14
冷气 / 主流总温	298.15 K / 308.15 K
吹风比 MFR	0.5% / 1.0% / 1.5%
网格	NUMECA 9.1-2 多块结构网格，叶片周围 O 型拓扑；>430 万后网格无关，最终用 490 万
求解器	ANSYS CFX 14.5，稳态 RANS，元素基有限体积法，点隐式求解器 + 代数多重网格

［原文 P03 数值方法与算例设置，数值由原文给出］
核心结果（均相对平板端壁基准）［Fig. 10］

指标	MFR = 0.5%	MFR = 1.0%	MFR = 1.5%
AD-Opt：总压损失系数	−3.9%	−4.4%	−4.0%
FC-Opt：面平均气膜效率	+8.3%	+65.2%	+25.1%
AD-Opt / HT-Opt：气膜效率提升	—	可达 50%	可达 20%
HT-Opt：面平均换热系数	−3.4%	−8.3%	−4.4%
FC-Opt：总压损失系数	略升	略升	略升

［原文 P03 Table，数值由原文给出］ ［原文 P03 §4.1；三次优化均在 MFR = 1.0% 下进行，0.5% 与 1.5% 为外推验证］

怎么读这张表？三种最优设计是三种"性格"：

设计	性格	表现
AD-Opt（气动最优）	全面改善型	气动损失降 3.9–4.4%，气膜效率同时提升（MFR 1.0% 时可达 50%）［原文 P03 §4.1］
HT-Opt（换热最优）	全面改善型，且最理想	换热系数降 3.4–8.3%，气动也改善；原文判定它是最理想的方案
FC-Opt（气膜最优）	单项突出型	气膜效率暴涨（MFR=1.0% 时 +65.2%），但气动损失反而略升，换热几乎无改善

［原文 P03 正文与 Table，数值由原文给出］
流动机理：为什么几何不同，效果就不同?

1. 三个最优设计有一个共同点：都在叶片前缘附近形成了斜坡状凸起。原因是这一凸起能有效削弱马蹄涡及其两个分支（MFR=1.0% 时 HVPS 削弱最明显；原文为定性描述，未给涡强度数值），并减弱前缘附近的湍流掺混。原文因此指出：前缘附近的凸型对所有三项指标都有利。
2. AD-Opt 与 HT-Opt 的区别性特征：在吸力侧后段形成凹陷（valley）。凹陷降低了横向压力梯度，从而削弱横向流与通道涡 → 气动损失与换热系数同步下降。两者的几何相似，所以性能也接近。
3. FC-Opt 的区别性特征：在吸力面中部形成明显凸起（原文为定性几何描述）。该凸起加速冷气并使其贴附端壁表面，从而增强前端壁的气膜覆盖——代价是破坏了气动性能。［原文 P03 正文，机理分析］

【要】 最有价值的设计准则：前缘凸起（削弱马蹄涡）+ 吸力侧后段凹陷（削弱横向流） 是一对"共赢"组合；而吸力面中部凸起虽然对气膜极好，却要付出气动代价。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

MFR 账单：
冷气来自压气机抽气，吃循环效率。局部更冷可能整机更亏。

下一讲： 非轴对称端壁进风洞，支票变硬通货。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
画面	5	
机理	4	
定量	3	
构型	3	

可以攻击的点：

1. 优化只在 MFR = 1.0% 下进行，0.5% 与 1.5% 只是外推验证。若实际工作需要在多个吹风比下达标，应做多工况优化。
2. 样本量偏小：11 维设计空间只有 73 个样本（其中仅 6 个是 EI 加点）。对 Kriging 建模而言相当稀疏，代理模型的可靠性存疑。
3. 优化后的端壁没有实验验证——实验对比只针对基准平板端壁，三个最优设计全部只有 CFD 支撑。
4. 气动与热是两次独立仿真（绝热壁 vs 恒热流壁），不是共轭传热（CHT）耦合求解。
5. 三次单目标优化无法刻画三者的权衡曲面（Pareto 前沿）。原文承认这是为了机理清晰所做的取舍，但这也意味着"最佳折中方案"并未被真正找到。
6. 变形幅度受限（控制点范围仅 ±0.025S / ±0.04S），可能压低了造型的收益上限。［原文 P03 正文；批判性归纳为本次重建所加，其中样本量等数值由原文给出］

承前： - 继承非轴对称端壁（NEC）研究与 Kriging + EGO 优化平台（与本全集论文 01/02 同一族方法）。 - 与全集中其他"优化"论文的定位不同：本文的优化不是为满足某个工程指标，而是为提取代表性设计以揭示物理机理——"优化作为研究工具"的范例。

启后： - 论文 14（VAE-NURBS 端壁参数化）：本文用手工参数化做 NEC（13 个参数），论文 14 改用 VAE（变分自编码器）生成模型（高压涡轮级算例 9 个变量）做端壁参数化［出版商页面 摘要，论文 14］； - 论文 09（NAE-Exp）：本文是纯数值研究，论文 09 把非轴对称端壁送到风洞实验中验证； - 论文 04（Slot-UQ）：本文研究封严缝下游的流动，论文 04 进一步研究这类结构在制造与运行不确定性下的性能退化。

MFR 读表纪律：
局部更冷 ≠ 整机更优。冷气来自抽气，吃循环效率。
角区灭热点优先；中径已经够冷时，下一分冷气要问墙角。

MFR 账单审计：
冷气来源（哪级抽气）→ 掺混损失 → 循环效率影响 →
热点是否真灭。
缺任一行，不允许写「冷却效果良好」。

附：角区冷却的「擦墙角」复盘

只喷中径 = 只擦瓷砖中心。
三涡（马蹄/通道/角）负责把热污送回墙角。
气膜设计必须点名覆盖角区；MFR
账单上每一分冷气都要问：是在灭热点，还是在制造掺混损失？

附：MFR 与「灭火 vs 制造烟雾」

吹风比加大，局部可能更冷，也可能：

- 冷气射流掀起，覆盖变差；
- 掺混损失上升，气动变差；
- 抽气吃循环效率，整机更亏。

角区优先原则： 中径已经够冷时，下一分冷气应问「墙角灭了没」。
三涡名片（马蹄/通道/角）是点名工具，不是装饰。

和 17 的交接： 机理故事在本讲讲完；Ma 绑定的百分比在风洞交卷。

附：与 17 的交接条

本讲交付：三涡名片 + 角区必须点名。
17 交付：Ma 绑定的降损百分比与油流证据。
缺 17，16 是故事；缺 16，17 是无机理的数。

附：三涡 → 动作

涡	动作提示
马蹄	前缘/端壁接合带
通道	横向驱赶，改端壁型面或孔排
角	墙角覆盖，禁止只喷中径

附：角区覆盖验收拍照规范

- 必拍：前缘马蹄区、通道中部、角区近壁。
- 禁止：只交中径一张「好看的覆盖图」。
- 旁注：MFR、孔排编号、是否牺牲中径换角区。

与 17
交接时，实验组应能指着角区说「这里是设计意图，不是意外」。

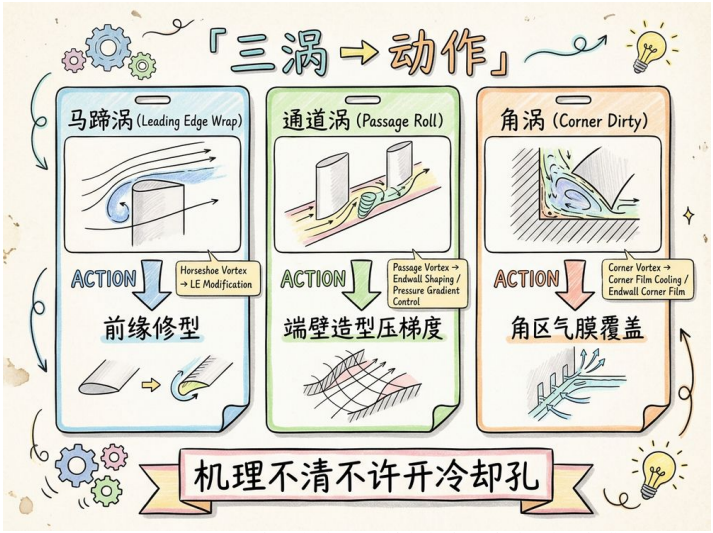
角区产品经理口令：
中径是渠道，角区是产品。渠道漂亮而产品未交付，项目不计成功。

附：与叶尖/复合冷却的联席议题

角区气膜、叶尖泄漏、冲击内冷是否抢同一冷气？
联席表不齐，不允许分系统各自报喜。

图卡：三涡 → 动作

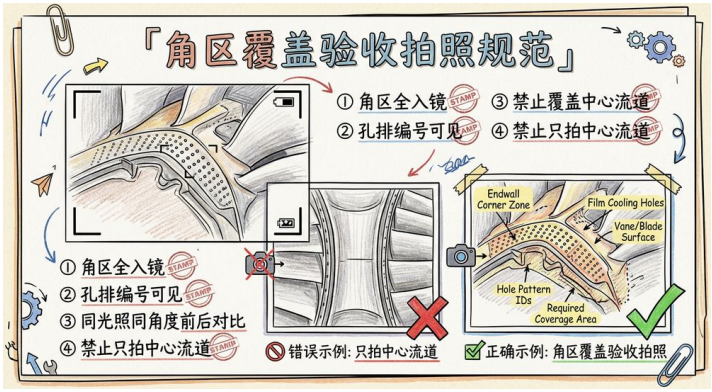
马蹄涡对前缘修型、通道涡对端壁压梯度、角涡对角区气膜覆盖。机理不清不许开冷却孔——先点名涡系，再下动作。



vortex to action：马蹄/通道/角涡 → 前缘修型・压梯度・角区气膜

图卡：角区验收拍照规范

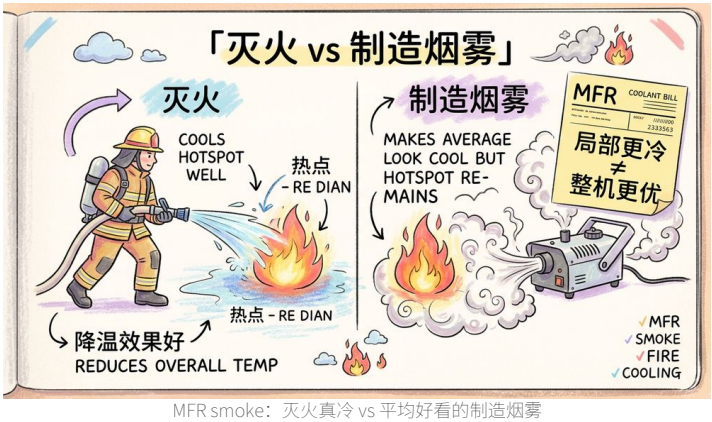
角区全入镜、孔排编号可见、同光照同角度前后对比；禁止只拍中心流道冒充覆盖完成。验收是工序，不是美工精选。



corner photo spec：角区覆盖验收拍照四条规范

图卡：灭火 vs 制造烟雾

真灭火打最热点；制造烟雾只让平均温度好看。MFR
账单上：局部更冷 ≠ 整机更优。



MFR smoke：灭火真冷 vs 平均好看的制造烟雾

章末：30 秒复述 ・ 自测 ・ 元数据

30 秒复述稿（可朗读）： 端壁像厨房墙角：马蹄/通道/角三涡把热卷回。气膜必须点名角区；MFR
是账单不是越大越好。忽略端壁，中心叶型再漂亮也枉然。

自测（先做再对答案）：

1. 墙角为何热?
2. 三涡?
3. MFR越大越冷?

▼ 点开看参考答案

1. 回流+涡卷热燃气。 2. 前缘绕、通道扫、角贴墙。 3. 否，过量有掺混与供气成本。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 03 | | 原始文献 | International Journal of Heat and Mass Transfer, 2021, 178: 121626 | | DOI | 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121626 | | 作者 | Zhi Tao, Zhendong Guo, Boyang Yu, Liming Song*, Jun Li | | 本地原文 | 1-s2.0-S0017931021007298-main.pdf | | 证据等级 | A（本地原文逐句可查） | | 反派绰号 | 墙角油污 | | 主比喻 | 厨房墙角最难擦 |

动手任务

任务： 思考并回答：端壁附近的三涡结构（通道涡、马蹄涡、角涡）是怎么形成的？它们怎么影响气膜冷却效率？用"河流中的漩涡"来类比。写一个 200 字以内的解释。

产出文件： your_notes/experiments/L16_端壁涡系分析.md

验收标准： 文件存在且包含你对三涡结构形成机理的解释

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L16_端壁.md — 知识卡片

- ☐ your_notes/experiments/L16_端壁涡系分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ⩾ 2 个 Prompt

【第17讲】把端壁真的送进风洞：跨声速涡轮转子的非轴对称端壁实验（论文 09）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 第零章 0.5 B/C（Ma、总压损失、二次流）；过桥 D ①②⑥（风洞、工况、读图）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. 为什么风洞被称为"硬通货"?
2. 写"降损百分之十四"为什么必须带 Ma=0.8? ［原文 P09 摘要］
3. 质量平均和面积平均差在哪?

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

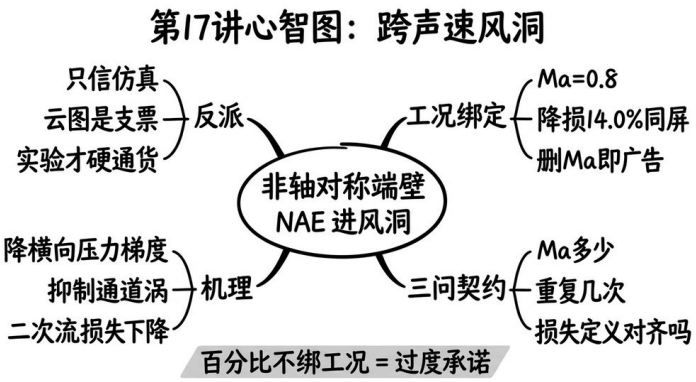
上讲闪回： 16机理清；本讲非轴对称端壁进跨声速转子风洞。

本讲反派： 「只信仿真」

只要带走 3 句口诀：

1. 横向梯度驱二次流
2. 实验硬通货
3. 降损%必须带工况：Ma=0.8下14.0%［原文 P09 摘要］

主比喻： 云图是支票，风洞是硬通货



第17讲心智图：跨声速风洞 NAE 工况绑定（mindmap）

看图三秒： 中心 NAE（非轴对称端壁）进风洞；四支——反派只信仿真、工况绑定 Ma=0.8 与降损 14.0% 同屏［原文 P09 摘要］、机理降横向梯度抑通道涡、三问契约；底条「百分比不绑工况=过度承诺」。 本讲赌注： 不带工况的降损百分比，会变成周会上的过度承诺。

---

1. 生活与物理直觉引子：模拟做得再漂亮，也要过"真机"这一关

前面十六讲，绝大多数结论都来自数值仿真（CFD，计算流体力学）。但工程界有一句老话：

> "Nobody believes a simulation except the person who did it. Everybody believes an experiment except the person who did it." （仿真只有做的人信，实验除了做的人别人都信。）这话虽刻薄，却道出了实验的地位：仿真是"我认为"，实验是"实测是"。

第 16 讲（论文 03）用 CFD
证明了非轴对称端壁（NAE）能同时改善气动与换热——但那只是 CFD 说的。本讲要做的，是把一个精心设计的 NAE
模型真的加工出来、装进风洞、在跨声速条件下实测。

而且本文挑了个硬骨头：跨声速（exit Mach 0.6–0.95）。为什么难?
因为跨声速工况下有激波，激波会与端壁二次流相互作用，流动结构比低速情形复杂得多——这也正是此前 NAE 研究相对薄弱的区间。

实验日 Vlog（压缩版）：
清晨装 cascade → 中午校 Ma=0.8 → 傍晚读损失曲线。
仿真组的同事在玻璃外张望：数字对上了，才敢在周会上用「Ma=0.8 降 14.0%」这个词［原文 P09 摘要］。

记住：14.0% 必须连着 Ma=0.8 读，去掉工况就是过度承诺。

实验日时间线（加长版，方便代入）：

1. 08:00 装夹叶栅，检查端壁面轮廓与泄漏密封。
2. 10:30 风洞启动，工况向 Ma = 0.8 逼近；任何抖动都写进日志。
3. 14:00 基线（轴对称端壁）与优化构型轮流测总压损失。
4. 17:30 曲线出来：在 Ma = 0.8 工况下，损失相对下降 14.0%［原文 P09 摘要］——这句话里的工况三个字，一个都不能删。
5. 次日例会 仿真组对照：对上了，才有资格把「非轴对称端壁」写进设计规范草案。

横向压力梯度是本讲物理反派的真身：压力面高、吸力面低，端壁附面层被推着横向走，二次流加强。非轴对称造型，本质上是在用几何挡那条横向的推。

信任链： 百分比不带工况，进不了周会标题。

先猜后揭： 若本讲反派「只信仿真」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	马赫数	Ma
主比喻侧	驱二次流	横向梯度
主比喻侧	终审	风洞

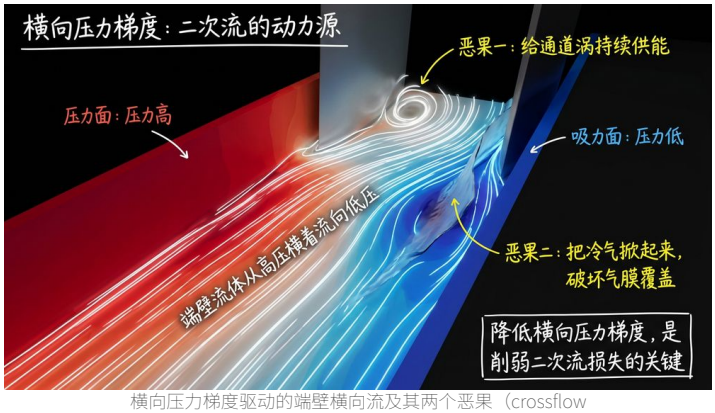
实验日 Vlog： 早装叶栅检漏；午 Ma 爬升；晚采集损失。同一改型在 Ma=0.8 报约 14.0% 降损［原文 P09 摘要］——这才是周会标题。

信任游戏加长一幕：
仿真组："云图已经很像了。"
实验组："Ma 多少？重复几次？损失定义对齐了吗？"
三问答不全，云图只是海报。本讲存在的理由，就是让这三问变成工序而不是甩锅。

信任游戏加长第二幕：
仿真组贴云图。
实验组要：工况、重复、损失定义。
三问全答上，Ma=0.8 下的 14.0% 才能进标题［原文 P09 摘要］。
答不上，云图回海报墙，不进规范草案。

---

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：横向压力梯度



横向压力梯度驱动的端壁横向流及其两个恶果（crossflow gradient，概念渲染＋手写批注版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

横向流的「推」与 NAE 的「挡」（加长）：
把通道想象成一条有坡度的旱道：压力面是高坡，吸力面是低洼。端壁附面层的流体不沿主流直走，而被压差推着横切。
通道涡靠这股横切持续喂食；气膜冷气也会被掀向吸力侧。
非轴对称端壁的几何，本质是改旱道的坡——让横切变弱。油流显示里「更贴压力侧」就是这句人话的实验版［原文 P09 摘要］。

要理解 NAE 为什么有用，只需抓住一个物理量：横向压力梯度。

在叶栅通道里，叶片压力面（PS）一侧压力高、吸力面（SS）一侧压力低。端壁附近的流体处于这个压力差之中，于是本能地从高压侧往低压侧横着流——这就是横向流（cross flow）。

横向流会带来两个恶果：

1. 它给通道涡持续供能，让通道涡越滚越大；

2. 它把冷气从端壁上"掀"起来、扫向吸力侧，破坏气膜覆盖。

所以：降低端壁附近的横向压力梯度，是削弱二次流损失的关键。

本文的核心发现正是围绕这一点展开的（详见第 5 节）。

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

横向梯度一句话： 通道两侧压力不同，流体被推着做三维运动；端壁改型改的是这股被推的路径。

横向梯度的现场口令：
压力面高、吸力面低，端壁附面层被推着横切。
NAE 改的是「坡」，不是改「海报颜色」。
实验组若只报损失不报静压/油流，机理链断裂。

---

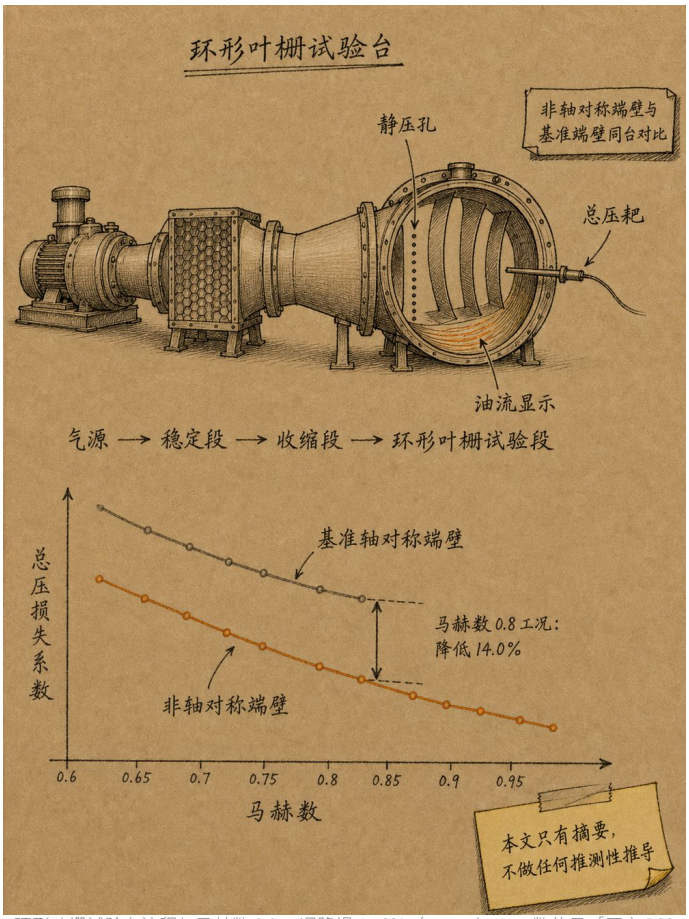
3. 数学公式：本讲不推导。原因与替代方案

【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

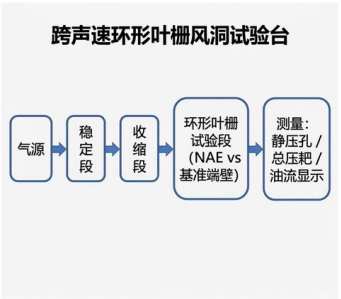
云图是支票，风洞是硬通货

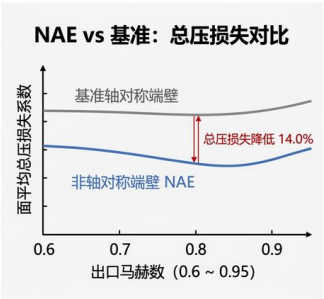
本讲反派是「只信仿真」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



环形叶栅试验台流程与马赫数 0.8 工况降损 14.0%（cascade rig，数值见［原文 P09 摘要］，手绘笔记版）

把端壁真的送进风洞（论文 09）





跨声速环形叶栅风洞试验台与损失对比（transonic cascade windtunnel，中文标注版）

上图是本讲全部实验的「一张图版本」：左图是试验台流程——气源、稳定段、收缩段、环形叶栅试验段（NAE 与基准端壁同台对比），配静压孔、总压耙与油流显示三类测量；右图是核心结果——出口马赫数 0.6~0.95 范围内，非轴对称端壁 NAE 的面平均总压损失系数始终低于基准轴对称端壁，出口马赫数 0.8 工况下降低 14.0%［原文 P09 摘要；为该工况单点实测值，不可泛化为全工况结论］。

【禁】 本文只有摘要，无正文。任何公式、造型方法、参数化细节、实验台设计细节都无从得知，因此绝不做推测性推导。 这是重建版白皮书与旧版最本质的区别之一——宁可留白，不可编造。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
Ma	出口马赫数	第零章 0.5 B；写降损必标 Ma
总压损失系数	出口总压亏损 / 参考动压	第零章 0.5 B；由探针扫出口面得到
横向压力梯度	压力面→吸力面的压差	驱动二次流的力
环形叶栅	按真实一圈布置的实验段	过桥 D ①
质量平均	按流量加权的截面平均	与面积平均不同，读数据留意
非设计工况	偏离设计 Ma 的工况	检验优化是否"背题"

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

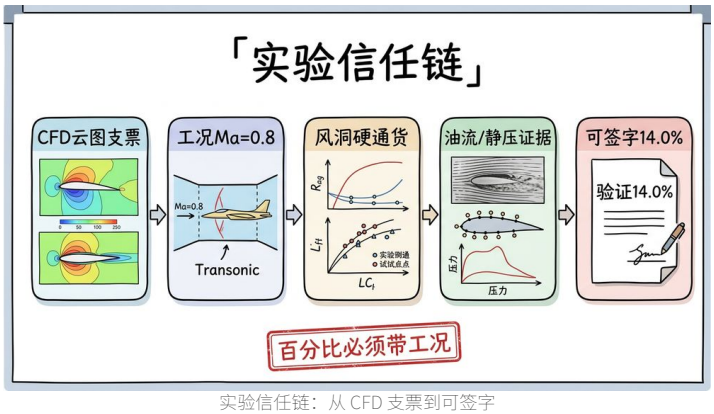
3C. 主路径公式与推导（知识全保留）想理解非轴对称端壁的数学骨架与流动机理，请读有完整原文支撑的相邻讲次：

想理解的内容	请读
马蹄涡/通道涡/横向流的完整涡系结构与参数化方法	第 16 讲（论文 03 NAE-Purge）
端壁气膜冷却的 CFD 与叠加原理	第 11 讲（论文 12 SDNO）
端壁的生成式参数化	第 09 讲（论文 14 VAE-NURBS 端壁参数化）

一旦取得本文全文，本讲应立即补齐：实验台设计、测点布置、不确定度分析、NAE 造型方法、完整结果图表，并把证据等级从 B 提升到 A。

---

4. 算法控制流



实验信任链：从 CFD 支票到可签字

指读： 云图只是支票；Ma=0.8 工况 + 风洞 + 油流/静压，才把 14.0% 变成可签字硬通货［原文 P09 摘要］。

实验骨架的「可签字」读法：
①–⑤ 不是算法伪代码，是信任链工序：同台对比、扫 Ma、油流、静压、损失。
缺油流，你只剩一个 Ma=0.8 下的 14.0%［原文 P09 摘要］的数；缺工况，你只剩一张海报。

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

【禁】 无法给出完整流程（无正文）。

摘要可确认的实验骨架：

① 设计并搭建一套环形叶栅的跨声速气动实验台
② 加工两个模型：精心设计的 NAE 模型 + 轴对称端壁基准模型
③ 在出口马赫数 0.6 ~ 0.95 范围内测量：
- 损失特性（loss characteristics）
- 流场结构（flow field structures）
- 端壁前后的静压分布
④ 用油流显示技术（oil flow visualization）观察近端壁流动轨迹

⑤ 对比两个模型，量化 NAE 的气动收益并解释机理

一句话记住： 横向梯度驱二次流；进阶：实验硬通货。

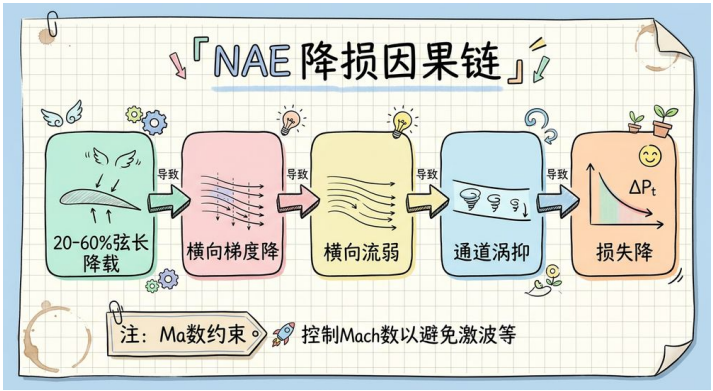
主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「云图是支票，风洞是硬通货」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。



headline template 周会标题合法模板（必须带 Ma）

指读： 合法标题绑定 Ma=0.8 与 14.0%［原文 P09 摘要］；裸百分比是非法模板。

5. 实验验证与量化突破



causal chain NAE 降损机理链（须绑 Ma）

指读： 降载→降横向梯度→涡抑→损失降；百分比不带工况禁止上墙。

先报胜负：

先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

核心结果（摘要原文明确给出的数字）

发现	内容	出处
① 静压分布的"同"	NAE 模型与基准模型在端壁前后的静压分布相对接近	原文 P09 摘要
② 静压分布的"异"	NAE 模型在叶栅后方的端壁静压低于基准模型	原文 P09 摘要
③ 载荷重分布	沿 10% 叶高截面，NAE 模型在轴向弦长 20%–60% 区间内降低了压力载荷	原文 P09 摘要
④ 机理链条	上述载荷重分布 → 降低端壁附近的横向压力梯度 → 减轻二次流损失（摘要为定性表述）	原文 P09 摘要
⑤ 核心量化收益	出口马赫数 0.8 时，NAE 使面平均总压损失系数降低 14.0%	原文 P09 摘要
⑥ 油流可视化证据	NAE 模型叶栅通道内的流动轨迹更贴近压力侧，有效抑制了通道涡的增长	原文 P09 摘要

【钉】 把 ③ → ④ → ⑤ → ⑥ 串起来，就是一条完整的因果链： 轴向弦长 20%–60% 区间降压 → 横向压力梯度减小 → 横向流减弱 → 通道涡长不大 → 二次流损失下降 → 总压损失系数降低 14.0%。 而 ⑥ 的油流显示给出了最直观的物理证据：流线明显更贴压力侧，意味着流体不再"横着往吸力侧跑"了。

［以上 ①–⑥ 均出自原文 P09 摘要；其中 14.0% 为出口马赫数 0.8 时的实测值］

为什么这个实测降幅值得重视?

- 它是在真实风洞中实测得到的，不是 CFD 预测值——这在整个全集中是少见的；
- 测试工况覆盖 出口马赫数 0.6–0.95 的跨声速区间，填补了 NAE 研究在高速区间的空白；
- 与第 16 讲（论文 03）的 CFD 结论相互印证：两篇都指向同一个机理——削弱横向流 / 通道涡是 NAE 气动收益的来源。

⚠ 诚实说明：摘要只给出了 Ma=0.8 时的 14.0% 这一个数值，其他马赫数下的收益未给出；也未说明该 NAE 造型的具体方法、几何幅度与参数化维度。本讲不对此做任何推测［原文 P09 摘要；全文未获取］。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

头条正确写法： 「在 Ma=0.8 的跨声速涡轮转子叶栅实验中，非轴对称端壁使损失降低 14.0%［原文 P09 摘要］。」删掉 Ma 只留百分比是错误写法。

信任链： 机理（16）+ 实验（17）+ UQ（19）→ 可签字。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
实验	5	
工况	5	
可重复	3	
偏差叙事	4	

可以攻击的点：

1. 只有摘要，无法评估实验质量。关键的测量不确定度、重复性、探针布置、数据处理方法均未知——而实验研究的可信度恰恰取决于这些细节。
2. 单一马赫数的量化结果：只在 Ma=0.8 给出 14.0%，未给出 0.6–0.95 全区间的收益曲线，无法判断收益随马赫数如何变化（尤其跨声速下激波位置移动可能导致非单调）。
3. NAE 的造型方法未公开（在摘要层面），因此结论难以复现，也无法判断该造型是否是"最优"的。
4. 未报告气膜冷却/换热方面的影响：本文聚焦气动损失，而端壁设计的另一半（热）没有涉及。
5. 只测了一个 NAE 设计：无法判断设计空间内的敏感性。［原文 P09 摘要；批判性归纳为本次重建所加］

［以上第 1–5 点均基于原文 P09 摘要所作的方法层面质疑；其中 14.0% 出自摘要原文］

承前： - 直接承接论文 03（NAE-Purge）： 那篇用 CFD 研究非轴对称端壁的气热优化，本文则用实验验证 NAE 的气动收益。两篇的机理结论一致——都是"削弱横向流 / 通道涡"。 -

与论文 14（VAE-NURBS 端壁参数化）呼应：本文证明了 NAE 这条技术路线在跨声速真实工况下确实有效，从而给"如何更好地参数化 NAE"（论文 14 的问题）提供了价值前提。

本文在全集中的独特地位：这是全集中唯一一篇以风洞实验为主要手段的论文。在一个几乎全由"算法 + CFD"构成的文献集合里，它的作用是给前面所有数值结论提供一次现实检验。

启后：- 实验数据是检验/标定 CFD 与 AI 预测模型（论文 16 TNO（Transformer 增强神经算子）、论文 18 P-ResUNet）的金标准；- 若后续能公开完整实验数据，将成为叶轮机 AI 领域极为稀缺的高质量验证集。

实验工序不是伪代码，是信任链：
同台对比（NAE vs 轴对称）→ 扫 Ma → 静压与载荷 → 油流 → 损失。
缺油流，Ma=0.8 下的 14.0% 只是一个数；缺 Ma，14.0% 是广告［原文 P09 摘要］。

因果链朗读考试：
轴向弦长 20%–60% 降载荷 → 横向梯度降 → 横向流弱 → 通道涡长不大 → Ma=0.8 损失系数降 14.0%［原文 P09 摘要］。
油流：更贴压力侧 = 「被推」被几何挡住。
缺油流，只剩一个数；缺 Ma，只剩广告。

附：实验信任链检查单

环节	问句
工况	百分比是否绑定 Ma/Re/攻角?
几何	端壁改型量是否在加工公差内可实现?
测量	损失定义与探针位置是否与仿真后处理一致?
重复	几次重复？不确定带多宽?
叙事	周会标题是否删掉了工况？（删了就重写）

只信仿真的代价：
仿真参数一飘，云图仍美。风洞会报你难看的数——难看但可签字。Ma=0.8 下的 14.0%［原文 P09 摘要］
之所以能进标题，是因为它带着工况与实验台。

实验叙事的「反派打脸」段：
仿真组带着漂亮云图进会议室，说「非轴对称端壁看起来就该降损」。实验组问三句：Ma 多少？重复几次？损失定义是否一致？答不上来，云图只是海报。本讲把这三句写成硬通货：Ma=0.8、实验台、可引用的 14.0%［原文 P09 摘要］。

读实验论文的习惯：
先找工况表，再找不确定度，最后才看「相对 baseline 的百分比」。颠倒顺序，就会把广告当结论。

附：周会标题生成器（防过度承诺）

合法模板：
「在 [工况] 下，[构型] 使 [指标] 相对 [基准] 变化 [数字]（[来源]）。」

本讲填空题标准答案：
在 出口 Ma=0.8 下，非轴对称端壁 NAE 使 面平均总压损失系数 相对 轴对称基准 降低 14.0%（［原文 P09 摘要］）。

非法模板（禁止上墙）：
- 「NAE 降损百分之十四」（无 Ma，非法模板）
- 「跨声速全面优于轴对称」（无全区间曲线）
- 「仿真已验证可免实验」（反派台词）

因果链朗读版（可背）：
轴向弦长 20%–60% 降载荷 → 横向压力梯度降 → 横向流弱 → 通道涡长不大 → 二次流损失降 → Ma=0.8 时总压损失系数降 14.0%［原文 P09 摘要］。
油流：轨迹更贴压力侧 = 横向「被推」被几何挡住了。

证据等级诚实条： 本地仅摘要 → 方法细节留白；数字只引用摘要明确写出的那一个工况点。

附：仿真组与实验组的「三问契约」

问	仿真组必须答	实验组必须答
工况	计算的 Ma/Re/攻角	实测的 Ma/Re/攻角
重复	网格/模型不确定度	重复次数与带宽
定义	损失后处理定义	探针与损失定义

契约不成立时，禁止上墙「降损 xx%」。

附：证据等级 B 的阅读纪律

本地仅摘要：方法细节留白，不编造台架尺寸与造型参数。
数字只引用摘要明确给出的工况点。
全文到位后，本讲应升级测点、不确定度与全 Ma 曲线。

附：跨声速 NAE 实验的「不可省略」三项

1. 工况绑死：Ma=0.8（及摘要给出的范围）与 14.0% 同屏［原文 P09 摘要］。
2. 同台对比：NAE vs 轴对称，其他尽量一致。
3. 油流/静压：机制证据；否则百分比像黑箱。

本地证据等级 B：不编造未给出的全曲线与台架尺寸。全文到位后再升 A。

标题生成器自检： 读出声时若听不见 Ma/工况，删除重写。14.0% 是带工况的数［原文 P09 摘要］，不是装饰。

附：仿真-实验对照表（空白模板）

项	仿真	实验	是否对齐
Ma			
损失定义			
几何			
重复/不确定度			

全绿才允许并排展示云图与 Ma=0.8 下 14.0%［原文 P09 摘要］。

图卡：仿真×实验三问契约

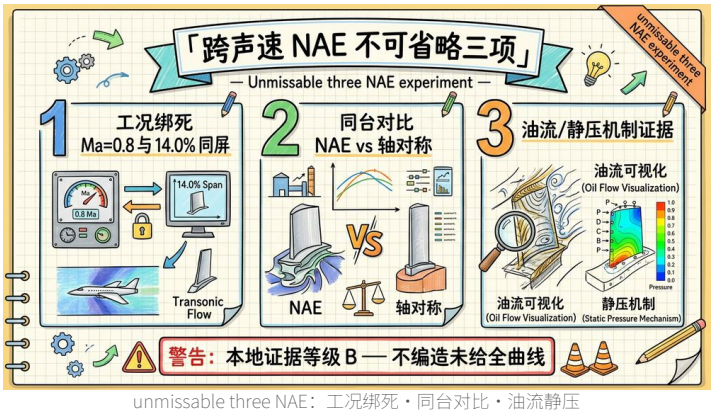
仿真组云图再美，实验组仍问三句：Ma 多少？重复几次？损失定义对齐了吗？三问答不全，云图只是海报；Ma=0.8 下 14.0% 才能进标题［原文 P09 摘要］。



three questions contract：仿真×实验 Ma/重复/损失定义三问

图卡：跨声速 NAE 不可省略三项

① 工况绑死（Ma=0.8 与 14.0% 同屏）［原文 P09 摘要］；② NAE vs 轴对称同台；③ 油流/静压机制证据。本地证据等级 B：不编造未给出的全曲线。



unmissable three NAE：工况绑死・同台对比・油流静压

图卡：证据等级 B 纪律

本地仅摘要：不编造台架尺寸与全曲线；数字只引摘要明确工况；Ma=0.8 与 14.0% 必须同屏［原文 P09 摘要］。全文到位后再升 A。



evidence grade B：仅摘要不编造，Ma=0.8 与 14.0% 同屏［原文 P09 摘要］

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）： 只信仿真是陷阱。NAE 进风洞：Ma=0.8 下面平均总压损失系数降 14.0%［原文 P09 摘要］。机理是降横向梯度抑通道涡。百分比必须绑工况。

自测（先做再对答案）：

1. Ma=0.8 下的 14.0%［原文 P09 摘要］跟谁读?
2. 横向流与端壁?
3. 最怕哪句口头禅?

▼ 点开看参考答案

1. 跟Ma=0.8等工况。 2. 端壁改的就是它驱动的二次流。 3. 仿真已经很好不用做。 本讲元数据（读完再看，不挡故事）｜项｜值｜|:---|:---|规范编号｜09｜|标题｜Experimental investigation on the aerodynamic performance of a transonic turbine rotor with non-axisymmetric endwall｜|期刊｜Aerospace Science and Technology，2024｜|DOI｜10.1016/j.ast.2024.109015｜|作者｜未获取（本地仅保存摘要 HTML，未抓取作者栏；不做推测）｜|本地原文｜S1270963824001482.htm（仅摘要 1,566 字符，无全文）｜|证据等级｜B（摘要全文可查，正文/图表/方法细节未获取）｜

⚠ 本讲的写作边界 本地只有摘要，没有正文与图表。因此本讲：-✓完整翻译摘要、讲清实验平台、测量手段、核心数字与机理结论；-✗ 不写任何实验台的具体尺寸、测点布置、不确定度分析、叶片几何参数、非轴对称端壁的造型方法与参数化细节——这些都查无实据。

【删】 旧版白皮书 6.1 对比矩阵中关于本文的所有量化条目均已删除（无来源）。｜反派绰号｜只信仿真｜|主比喻｜仿真 vs 实验的信任游戏｜

动手任务

任务： 思考并回答：为什么风洞实验是"硬通货"？它比 CFD 验证强在哪？如果你优化了一个端壁设计，CFD 预测损失降低了一截（假想情形，非论文数据），下一步做什么来验证？写一个 200 字以内的分析。

产出文件： your_notes/experiments/L17_风洞验证分析.md

验收标准： 文件存在且包含你对风洞验证价值的分析

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L17_NAE_Exp.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L17_风洞验证分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ≥ 2 个 Prompt

【第18讲】叶尖：涡轮里泄漏、刮擦、换热三件事同时发生的地方（论文 10）

【靶】 开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过： 第零章 0.5 A/E（叶尖间隙、FFD）；第 16 讲（气动热两目标）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. 叶尖泄漏涡是怎么产生的?
2. 为什么间隙不能做到零?
3. FFD 挪的是格点还是叶片点?

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

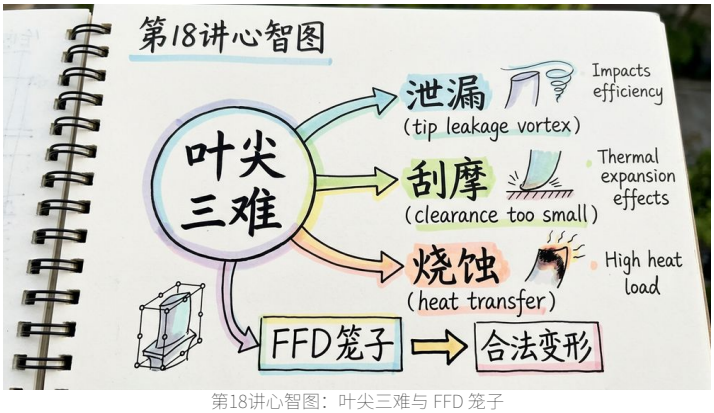
上讲闪回： 端壁之后是叶尖：必须存在的那道缝。

本讲反派： 「泄漏不问」

只要带走 3 句口诀：

1. 间隙不能顶死
2. FFD（自由变形）笼子保证合法形
3. 封漏与防烧一起记账

主比喻： 门必须留缝——顶死刮摩，缝大就漏，还要防烧



第18讲心智图：叶尖三难与 FFD 笼子

看图三秒： 泄漏 / 刮摩 / 烧蚀三难；FFD 笼子保证合法缝。 本讲赌注：不问泄漏与热负荷的「效率最优」，会在真机上以刮摩或烧蚀的方式破产。

1. 生活与物理直觉引子：为什么"留一点缝隙"反而是最难的

先问一个反直觉的问题：涡轮转子叶片的叶尖，为什么不能顶到机匣上?

因为转子在高速旋转，且叶片受热会伸长、受离心力会拉伸——如果顶死了，会直接刮擦机匣。所以工程上必须留叶尖间隙（tip clearance）。

但这一留，就留出了麻烦。既然叶尖和机匣之间有缝隙，那么：

叶片压力侧的高压气体，会沿着这道缝隙泄漏到吸力侧——这就是叶尖泄漏流（tip leakage flow）。

泄漏流带来两个恶果：

1. 气动上：泄漏流没有做功就溜走了，是纯粹的损失；它还会在叶尖卷起泄漏涡，与主流的通道涡相互干涉；

2. 热学上：泄漏流在叶尖区域形成复杂的刮擦涡与高速射流，使叶尖成为全涡轮最容易被烧穿的部位之一。

于是叶尖成了气动与热同时告急的位置——这正是本讲标题里 aerothermal（气热） 二字的由来。

缝的哲学：
顶死 = 刮摩事故；留缝 = 泄漏与高热负荷。
FFD 笼子让你在「可制造的变形」里找折中，而不是在 CAD 里徒手雕神仙曲面。

叶尖现场三件事同时发生：

1. 泄漏：压力侧 → 吸力侧穿缝；
2. 刮擦风险：热伸长 + 离心拉伸，间隙是活的；
3. 换热：叶尖顶面与机匣之间的热负荷可以高到设计红线。

FFD（自由变形）把控制点装进「笼子」：你只许在可制造、可光顺的变形里找最优，而不是在曲面软件里徒手开光。

三难账本： 漏、刮、烧，缺一笔就假最优。

先猜后揭： 若本讲反派「泄漏不问」赢了，你的下一笔 CFD（计算流体力学）/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	叶尖间隙	clearance
主比喻侧	自由变形	FFD
主比喻侧	碰摩灾难	刮摩

门缝哲学： 顶死则热胀刮摩；过大则泄漏吞效率。设计在必须存在的缝里做型面文章；FFD 保证搜的是合法缝。

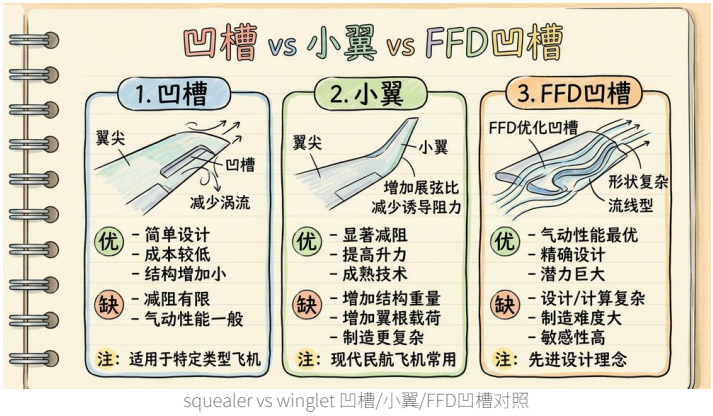
叶尖会议室的错误提案：
"把间隙优化到零附近，泄漏就没了。"
机械组："热胀与离心呢？"
热端组："叶尖热负荷呢？"
三难必须同时在场；FFD 笼子是防止优化器给出不可装机缝。

门缝哲学董事会：
机械：间隙必须活，热胀离心要裕度。
气动：缝是泄漏通道，涡系统会吞效率。
热端：叶尖是全机最容易烧的名片之一。
三方同时签字，才允许开 FFD 优化；任何一方缺席，最优都是假的。

三难同时在场的签字仪式：
机械写裕度、气动写泄漏指标、热端写热负荷上限。
三栏都签字，FFD 才能启动；缺一栏 = 假立项。

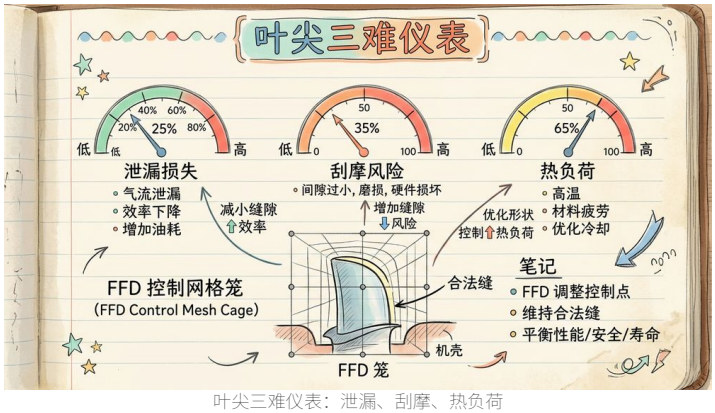
---

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：既要封住泄漏，又要别烧穿



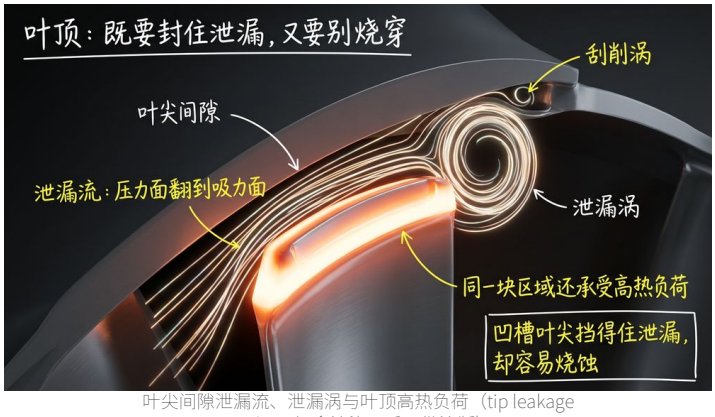
squealer vs winglet 凹槽/小翼/FFD凹槽对照

指读： 凹槽挡漏但墙可能被烧；小翼自由有限；FFD凹槽要光顺与自由度。



叶尖三难仪表：泄漏、刮摩、热负荷

指读： 三只表缺一笔就是假最优；FFD 只在合法缝里跳舞。



叶尖间隙泄漏流、泄漏涡与叶顶高热负荷（tip leakage render，概念渲染＋手写批注版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

凹槽 vs 小翼 vs FFD 凹槽（选型会）：
- 凹槽：像叶尖围墙，挡泄漏，但墙自己可能被烧。
- 小翼：像帽檐，气动可好，但加工与强度贵。
- FFD 凹槽：在凹槽路线上加「笼子里的自由度」，摘要强调比小翼更光顺、更自由［出版商页面 摘要，论文 10］。
光顺不是美学，是防虚假分离与局部热斑。

传统的叶尖处理有两大思路：

思路	做法	问题
篦齿式 / 凹槽叶尖（squealer tip）	在叶尖开一圈凹槽（像围墙），阻挡泄漏流	凹槽壁面自身换热恶劣，容易烧蚀
小翼叶尖（winglet tip）	在叶尖加一圈向外延伸的"帽檐"	结构强度与加工难度大；造型自由度受限

本文的方案：用自由变形（Free-Form Deformation, FFD）来做凹槽叶尖的造型。原文的对比很直接：

与传统的小翼叶尖（winglet tip）构型相比，基于 FFD 的叶尖设计具有更高的自由度与更优的光顺性。［摘要］

为什么光顺性重要？叶尖区域流动极度敏感（激波、泄漏射流、刮擦涡扎堆），一个不光滑的几何会在 CFD 里产生虚假分离，在工程上则造成局部热斑。

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

三难： 泄漏→效率掉；刮摩→机械灾难；热负荷→寿命。缺一笔账就是假最优。

构型选型会加长：
凹槽：像围墙挡泄漏，墙自己可能被烧。
小翼：帽檐气动可好，加工与强度贵。
FFD 凹槽：要在光顺笼子里找自由度［出版商页面 摘要，论文 10］。
光顺不是美学，是防虚假分离与局部热斑。

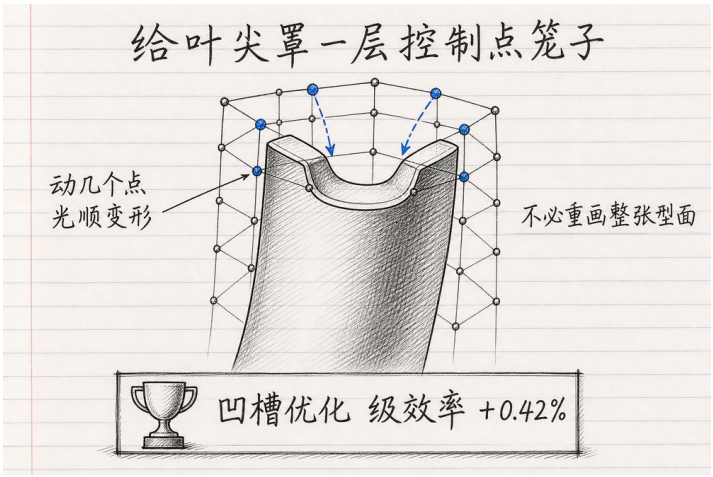
---

3. 数学公式：本讲不推导。原因与替代方案

【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

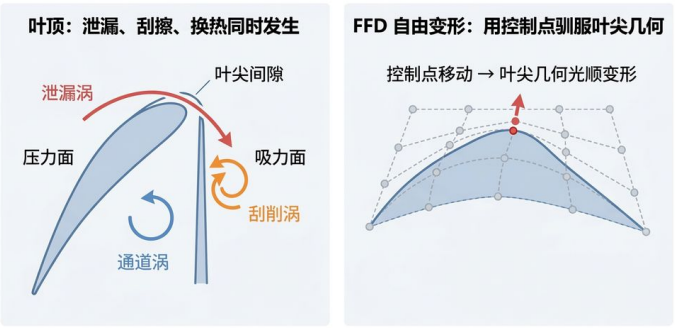
先把公式关掉，用主比喻说一遍：

门必须留缝——顶死刮摩，缝大就漏，还要防烧
本讲反派是「泄漏不问」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



FFD 控制点网格与凹槽叶尖光顺变形（ffd cage，数值见［出版商页面 摘要，论文 10］，手绘笔记版）

叶尖：泄漏、刮擦、换热三件事同时发生（论文 10）



叶顶泄漏涡系与 FFD 控制点变形（tip leakage FFD，中文标注版）

上图是本讲全部内容的「一张图版本」：左图是叶顶为什么难——压力面到吸力面的泄漏流翻过叶尖间隙形成泄漏涡，与刮削涡、通道涡相互纠缠，同一块区域还承受着高热负荷；右图是 FFD 的解法——在叶尖表面罩一层控制点网格，移动个别控制点即可让几何光顺变形而非生硬修改，优化后的凹槽叶尖使级效率提升 0.42%［出版商页面 摘要，论文 10］。

【禁】 本文只有摘要，无正文。FFD 控制体设置、变量数量、优化算法形式、目标/约束的具体数学表达均无从得知，因此绝不做推测性推导。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
叶尖间隙（clearance）	转子叶尖与机匣的缝	第零章 0.5 A；泄漏涡的源头
凹槽叶尖（squealer）	叶尖挖槽形成的"围墙"	减少泄漏、护住叶尖
FFD	自由变形参数化	第零章 0.5 E
刮摩	叶尖碰机匣	间隙不能无限小的工程原因
气动热耦合	同时看损失与叶尖热负荷	本讲两目标

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）不过，FFD 这个工具在本全集其他有全文的论文中出现过，可以作为可靠的知识来源：

想理解 FFD 是什么	请读
FFD 作为生成模型解码器的输出层（6×5 网格；50 个主动标量——点数≠维数；λ_2 曲率正则）※数字来自 P08/P17 全文，不是本讲论文 10 摘要	第 07 讲（P08）、第 08 讲（P17）
FFD 作为传统参数化基线与生成式参数化对比	第 07 讲（论文 08）Table 5、第 08 讲（论文 17）Table 3

可以确认的本文优化问题结构（来自摘要）：

- 主目标：涡轮级效率（stage efficiency）；
- 约束：叶尖换热水平（tip heat transfer）；
- 驱动：一个"先进的多变量优化算法"（advanced large-variable optimization
  algorithm）——具体是哪种，摘要未说明，本讲不做推测；
- 框架：自动化的气热优化框架（自动几何生成 → CFD → 优化器闭环）。

【要】 这个"主目标 + 约束"的设置方式值得注意：把换热当约束而不是第二个目标，意味着设计者最关心的是"在保证不烧穿的前提下，尽量把效率榨出来"——这是很典型的工程思维。

一旦取得本文全文，本讲应立即补齐 FFD
设置、变量数、优化算法、结果图表，并把证据等级从 B 提升到 A。

4. 算法控制流

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

【禁】 无法给出完整流程（无正文）。

摘要可确认的框架骨架：

```
① 用 FFD 技术对凹槽叶尖（squealer tip）做参数化造型
（高自由度 + 光顺性优于传统小翼叶尖）
② 建立自动化的气热优化框架：
几何生成 → 网格 → CFD（气动 + 传热）→ 优化器
③ 优化：主目标 = 级效率；约束 = 叶尖换热水平
④ 对优化前后做详细的流动与传热分析，解释机理
```

一句话记住： 间隙不能顶死；进阶：FFD笼子保证合法形。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「门必须留缝——顶死刮摩，缝大就漏，还要防烧」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

气热框架骨架（摘要级，不编细节）：
FFD 参数化凹槽叶尖 → 自动网格/CFD（气+热）→ 优化器。
主目标级效率；约束叶尖换热——先保证不烧穿，再榨效率［出版商页面 摘要，论文 10］。

摘要级框架（不编细节）：
FFD 参数化凹槽叶尖 → 气热 CFD → 主目标级效率 + 约束换热。
「约束思维」= 先保证不烧穿，再榨效率［出版商页面 摘要，论文 10］。
0.42% 必须与「换热略降、空间上可能前降后升」一起读——净收益可能很脆。

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

核心量化结果（摘要原文明确给出）

指标	结果
级效率	采用 FFD 的优化凹槽叶尖使级效率提升 0.42%（原文自述 "significantly enhances"）［出版商页面 摘要，论文 10］
叶尖换热	略有降低（slightly reduces the tip heat transfer level；摘要未给数值）

［原文 P10 摘要］

机理分析（摘要明确给出的两方面结论）

① 气动改善从哪来?

气动性能的提升主要源于刮擦涡（scraping vortex）、叶尖泄漏涡（tip leakage vortex）与上部通道涡（upper passage vortex）的改变，以及它们之间的相互作用。［摘要］

这三个涡正是叶尖区域的"三驾马车"：

涡	位置/成因	与本文的关系
刮擦涡	叶尖与机匣之间的相对运动刮擦出的涡	直接影响叶尖换热
叶尖泄漏涡	压力侧→吸力侧的泄漏流卷起	损失的主要来源
上部通道涡	叶尖附近的通道涡上分支	与泄漏涡发生干涉

② 换热为什么"前降后升"? ——一个非常细腻的结论

吸力侧泄漏流的减少降低了前部区域的叶尖换热水平；而泄漏流的完全再附着则导致中后部区域的叶尖换热水平上升。［摘要］

【钉】 这个结论的价值在于它不是一句"换热降低了"就完事，而是说清了空间上的非均匀性： - 前部：泄漏流少了 → 换热减弱✓ - 中后部：泄漏流在凹槽内完全再附着 → 反而把热量"按"到了壁面上 ⚠

净效果是"略有降低"——也就是说，前部的收益只是勉强压过了中后部的恶化。这个信息对工程极为重要：如果设计参数稍变，净收益很可能翻转为净恶化。

⚠ 诚实说明：摘要没有给出换热的具体降幅数值，也没有给出气动效率提升的绝对值（只给了 0.42% 这个相对提升）。本讲不对此做任何推测［原文 P10 摘要；全文未获取］。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

与冷却线： 叶尖常是气膜与间隙交叉口；20 讲再碰头。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
物理	5	
参数化	3	
多目标	4	
实验	2	

可以攻击的点：

1. 只有摘要，无法评估方法细节。FFD 控制体设置、变量维度、优化算法、CFD 设置、网格无关性全部未知，结论难以复现。
2. "略有降低"缺乏数值。换热是本文的约束条件，却没有给出量化结果，读者无法判断约束是"紧贴边界"还是"余量充足"——这是最关键的工程信息之一。
3. 净收益可能很脆弱。前部降、中后部升，净效果只是"略有降低"，说明设计点可能处在收益与恶化的临界状态，鲁棒性存疑。
4. 未与真实的小翼叶尖做定量对比。摘要只说 FFD"自由度更高、光顺性更好"，但没有给出两种构型的性能对照。
5. 未做多工况验证：只在（推测的）设计点优化，未报告非设计点（如变转速、变间隙）下的表现——而叶尖间隙在实际运行中会因热变形而变化，这是叶尖设计特有的鲁棒性风险。

承前： - FFD 在本全集中反复出现，而且身份很有意思：|出现位置|FFD 的角色||:---|:---||论文 08（SW-VAE）、论文 17（GTO）|作为生成模型解码器的输出层（保证生成叶型光顺）||论文 08 / 17 的基线|作为传统参数化方法被生成式方法打败||本文（论文 10）|作为主角，用于叶尖造型|- 这提示一个有意思的事实：同一套 FFD，做二维叶型时不如生成模型，做三维叶尖时却是主力——因为叶尖几何的"流形"更难学、样本更少，而 FFD 的光顺性先验在这里更值钱。 - 与论文 03（NAE-Purge）呼应：两篇都是"气动 + 热"双目标的气热优化，目标都在涡轮最容易失效的局部区域（端壁 / 叶尖）。

启后： - 与论文 14（VAE-NURBS 端壁参数化）共同构成"复杂三维几何的高效参数化"这一工程子方向：一个走生成模型路线，一个走 FFD 路线。 - 若能把 FFD 的光顺性先验与生成模型的流形学习能力结合（例如"FFD 作解码器输出层"这一已有做法推广到叶尖），是很自然的下一步。

0.42% 的脆读法：
级效率 +0.42%［出版商页面 摘要，论文 10］必须邻接：换热「略降」无幅度、前降后升可能对冲、间隙会随热/离心变。
净收益脆 → 需要鲁棒与多工况，不能只报设计点。

附：叶尖三难决策树

```
间隙是否可能刮蹭？ --是--> 先机械/热胀裕度，再谈气动最优
|
否
↓
泄漏损失是否主导？ --是--> FFD 搜型面封漏，约束热负荷
|
否
↓
热负荷/烧蚀风险？ --是--> 冷却与间隙联动（见 20 讲）
```

FFD 笼子一句话： 你只能在笼子允许的变形里找缝的形状，不能把静子搜没，也不能把间隙搜成零。

FFD 与「合法缝」：
自由变形听起来什么都能捏，没有笼子就会捏出负间隙或静子消失。笼子 = 设计空间的物理边界在参数化里的投影。优化器再猛，也只能在笼内跳舞。

和 16–17 的接口：
端壁改二次流；叶尖改泄漏路径。两者常在同一台涡轮里同时存在——分讲是为了好学，装机时要一起算。

附：叶尖气热优化的「约束思维」

摘要里的结构值得当成设计哲学背下来：

- 主目标： 级效率
- 约束： 叶尖换热水平
- 含义： 先保证不烧穿，再榨效率——不是两个目标无限 Pareto 炫技。

0.42% 级效率怎么读？
在涡轮设计里，零点几个点的级效率常常对应可观的燃油/功率账本；但它必须和「换热略降、且空间上前降后升」一起读［出版商页面 摘要，论文 10］。
前部受益、中后部再附着变热 →
净收益可能很脆：参数一挪，符号可能翻转。

三涡名片（叶尖版）：

涡	你要它怎样
刮擦涡	别把热负荷刮到红线
叶尖泄漏涡	尽量弱、少穿缝
上部通道涡	少和泄漏涡恶性耦合

FFD 在全集的三重身份（对照）：
07/08 里它是解码器光顺层或基线；本讲它是主角。同一工具，样本少、几何更三维时，光顺先验更值钱。

附：级效率 +0.42%［出版商页面 摘要，论文 10］与「脆净收益」对照阅读

级效率 +0.42%［出版商页面 摘要，论文 10］在宣传页上很好看；工程页要紧挨着写：

1. 换热只说「略降」，没有幅度——约束松紧未知；
2. 前部降热、中后部再附着升温——空间上可能对冲；
3. 叶尖间隙会随热/离心变化——设计点外可能翻脸。

值班句： 有百分比不够，还要有「它在什么约束下、空间上是否均匀、工况一飘会怎样」。

和 20 讲碰头预告： 叶尖常开气膜孔或冲击结构，冷气账单与间隙泄漏会打成一架——分讲是教学，装机是同一场战斗。

附：叶尖与 16/20 的接口

端壁管二次流；叶尖管泄漏与刮摩；复合冷却常在叶尖开孔。
分讲为了好学；装机是同一场战斗。

附：叶尖优化任务书必填栏

- 间隙名义值与热/离心裕度
- 主目标：级效率
- 约束：叶尖换热（阈值/「不劣于」定义）
- 参数化：FFD 笼子边界（防负间隙）
- 多工况/变间隙是否要求（建议：要求）缺裕度与约束的任务书，视为未立项。

脆收益复盘会： 若换热空间上对冲，列出「何种参数扰动会翻转净收益」——写不出来则 0.42% 不得单独上墙［出版商页面 摘要，论文 10］。

附：变间隙敏感性（要求清单）即使摘要未给全数，任务书也应要求：名义间隙 ± 热/离心合理扰动下，效率与热负荷是否翻转。
不做变间隙，等于假设缝是死的——与门缝哲学矛盾。

FFD 笼子验收员口令： 负间隙、静子消失、不可铣尖角——三票任一出现，候选作废。笼子是物理边界在参数空间的投影，不是美术边框。

与实验/UQ 的预留接口： 变间隙、变热负荷应进入后续 UQ（19）与实验计划；本讲摘要级数字只作量级锚点［出版商页面摘要，论文 10］。

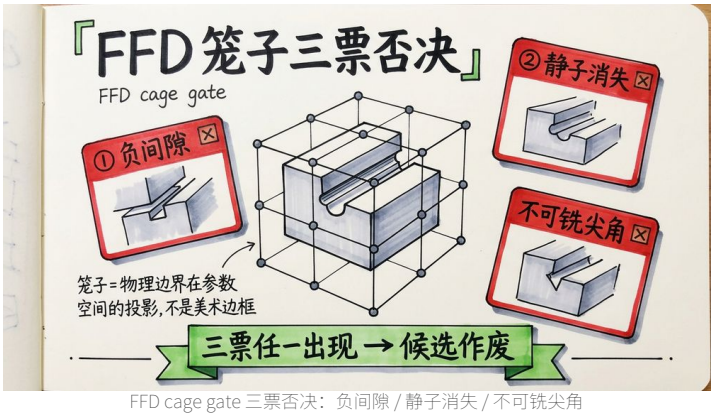
附：叶尖三难的红线定义（任务书粘贴）

- 刮摩红线：最小间隙 ≥ 热胀+离心+公差叠加
- 泄漏红线：级效率损失不超过预算
- 热红线：叶尖热负荷 ≤ 材料/冷却允许

三线同时进优化器；只进效率目标 = 假立项。

图卡：FFD 笼子三票否决

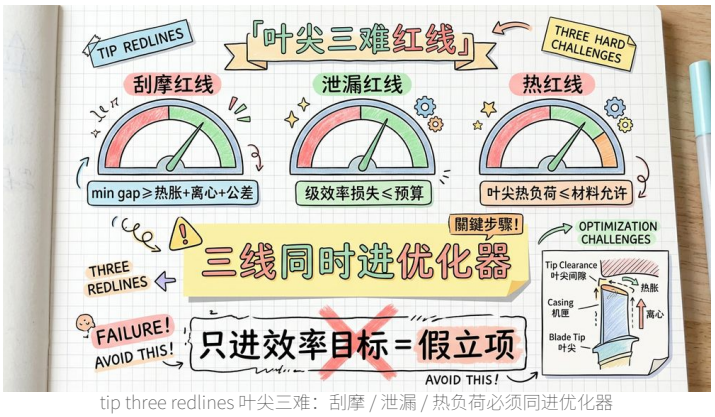
笼子里的凹槽候选，任一出现负间隙、静子消失、不可铣尖角 → 作废。笼子是物理边界在参数空间的投影，不是美术边框。



FFD cage gate 三票否决：负间隙 / 静子消失 / 不可铣尖角

图卡：叶尖三难红线

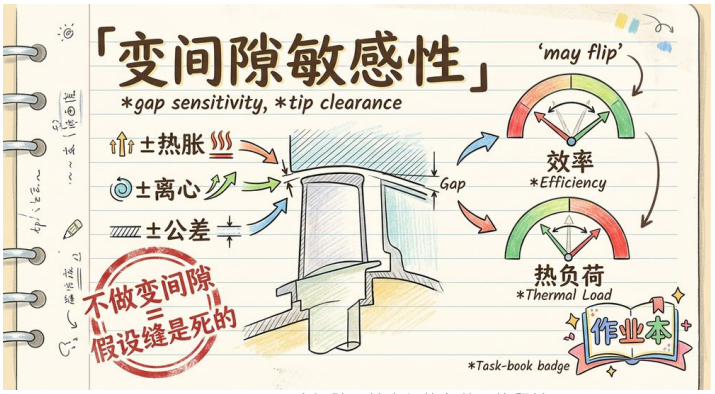
刮摩（最小间隙≥热胀+离心+公差）、泄漏（效率损失≤预算）、热负荷（≤材料允许）三线同时进优化器；只进效率目标 = 假立项。



tip three redlines 叶尖三难：刮摩 / 泄漏 / 热负荷必须同进优化器

图卡：变间隙敏感性

名义缝 ± 热胀/离心/公差，效率与热负荷都可能翻转。不做变间隙 = 假设缝是死的，与门缝哲学矛盾。



gap sensitivity：变间隙下效率与热负荷可能翻转

图卡：叶尖任务书必填栏

名义间隙与裕度、级效率目标、热负荷约束、FFD 笼子边界、多工况/变间隙——缺一栏视为未立项。



tip task book：间隙裕度・效率・热约束・FFD 笼・变间隙必填

章末：30 秒复述 ・ 自测 ・ 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：

叶尖必须留缝：顶死刮摩，缝大泄漏，还要防烧。FFD 在笼子里搜凹槽型面；级效率 +0.42% 且换热略降［出版商页面摘要，论文 10］。三难缺一笔就是假最优。

自测（先做再对答案）：

1. 为何不顶死?
2. FFD?
3. 三难?

▼ 点开看参考答案

1. 热胀离心公差。 2. 合法变形里搜。 3. 泄漏、刮摩、热负荷。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | --- | --- | | 规范编号 | 10 | | 标题 | Aerothermal optimization of a turbine rotor tip configuration based on free-form deformation approach | | 期刊 | International Journal of Heat and Fluid Flow，2024 | | DOI | 10.1016/j.ijheatfluidflow.2024.109644 | | 作者 | 未获取（本地仅保存摘要 HTML，未抓取作者栏；不做推测） | | 本地原文 | S0142727X24003692.htm（仅摘要 1,585 字符，无全文） | | 证据等级 | B（摘要全文可查，正文/图表/方法细节未获取） |

⚠ 本讲的写作边界 本地只有摘要 + Highlights，没有正文与图表。因此本讲：- ✓ 完整翻译摘要、讲清问题背景、方法定位、核心数字与机理结论； - ✗ 不写任何 FFD 控制体尺寸、变量数量、优化算法细节、叶片几何参数、网格与 CFD 设置、换热的具体降幅——这些都查无实据。

【删】 旧版白皮书 6.1 对比矩阵中关于本文的所有量化条目均已删除（无来源）。 | 反派绰号 | 泄漏不问 | | 主比喻 | 为什么必须留一点缝 |

动手任务

任务： 思考并回答：叶尖传热为什么呈"分区非单调"？前缘区降、中后部区升的机理有什么不同？用"热水壶底部"来类比。写一个 200 字以内的解释。

产出文件： your_notes/experiments/L18_叶尖传热分析.md

验收标准： 文件存在且包含你对分区非单调传热机理的解释

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L18_FFD_Tip.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L18_叶尖传热分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ≥ 2 个 Prompt

【第19讲】图纸上挑不出毛病的设计，造出来还好用吗？——端壁气热性能的不确定性量化（论文 04）

【靶】 开讲前（5 分钟）： 用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过：第零章 0.4 ①③⑧（σ、正态、蒙特卡洛）；过桥 A ②（Kriging）；过桥 D ③④（UQ 三步、方差分解）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. UQ 三步里 CFD 出现在哪一步？
2. 输入给正态分布、输出为什么不一定正态？
3. Sobol 指数回答什么问题？

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

上讲闪回：

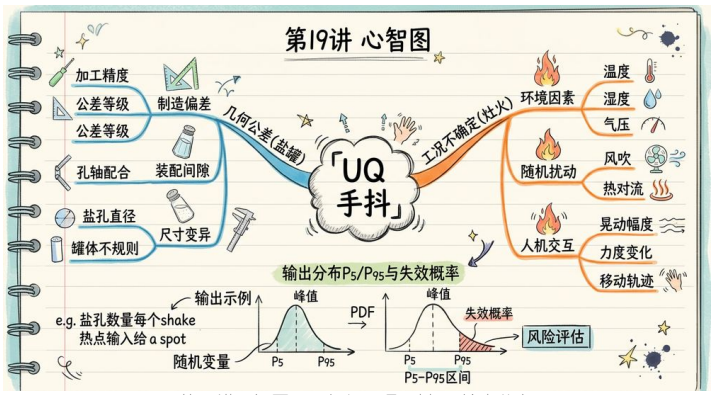
图纸上挑不出毛病≠装机一定好用。手抖写成UQ（不确定性量化）。

本讲反派：「菜谱手抖」

只要带走 3 句口诀：

1. 几何与工况不确定分开记账
2. UQ问名义最优扰动下还香吗
3. 最敏感方向才收紧公差

主比喻：同菜谱盐抖火不稳，味道就飘



第19讲心智图：几何与工况双抖 → 输出分布

看图三秒：左几何公差、右工况不确定，底部分位数与失效概率。本讲赌注：只有名义最优、没有分布，装机厨房会把「手抖」误判成「仿真骗子」。

1. 生活与物理直觉引子：菜谱写得再准，每次炒出来也不一样



two shake 菜谱双抖：几何盐罐与工况灶火

指读：两类不确定分开记账；输出是味道分布带，不是一盘示范菜。

先讲一个厨房里的道理。一份菜谱写着"盐 3 克、油温 180°C、翻炒 90 秒"。你严格照做，但每次成品还是有差别。为什么？

因为总有些你控制不了的东西：

- 盐撒的时候手一抖，实际是 3.2 克（制造偏差）；
- 灶火今天气压不稳，实际油温 175°C（工况波动）。

大多数时候这些偏差无所谓。但如果这道菜是舒芙蕾（对温度极其敏感），3°C 的偏差就能让它塌掉。

涡轮端壁就是发动机里的"舒芙蕾"。原文开篇即指出：

> 随着气动与热负荷不断攀升，现代燃气轮机的端壁已成为易受制造与运行不确定性影响的关键区域，极易发生热失效。因此，量化输入不确定性对端壁气热性能的影响至关重要。［原文 P04 摘要］

前面各讲（第 16 讲论文 03）我们花了很大力气优化端壁——但那个最优解是"图纸上的"。本文要问的是：

> 造出来、装上、跑起来之后，它还最优吗？

两份噪声账单：

几何公差是「盐手抖」；工况波动是「火候不稳」。

UQ 不是吓你，是告诉你：哪道工序的公差最值当去收紧。

UQ 的两张账单怎么读：

- 几何不确定：加工公差、圆角、孔位——像菜谱里盐克数的手抖；
- 工况不确定：进口角、雷诺数、转速——像灶火气压不稳。

Kriging 等代理的作用，是让你不用对每一个公差组合都跑一次全 CFD（计算流体力学），也能估计性能分布的宽度。宽度大的方向，就是该收紧公差或加稳健设计的地方。

排期：最宽又最敏感的方向，最先收。

> 先猜后揭：若本讲反派「菜谱手抖」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	不确定量化	UQ
主比喻侧	制造偏差	公差
主比喻侧	边界飘	工况不确定

菜谱双抖：盐罐手抖=几何公差；灶火不稳=工况不确定。名义最优下两次「炒」的味道分布，才是 UQ 输出。

装机厨房投诉电话：

「图纸上挑不出毛病，装机飘了，仿真是骗子。」

UQ 工程师的翻译：名义点之外的分布从未被问过；手抖被误判成模型道德问题。

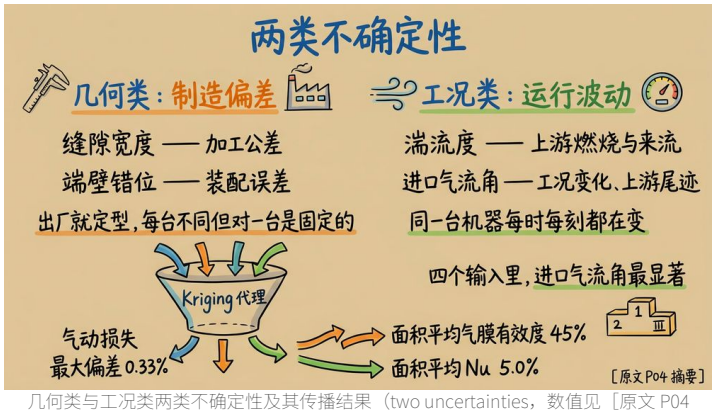
几何公差是盐罐，工况是灶火——双抖要分账。

示范盘与装机盘：

名义最优是菜谱示范盘；UQ 是同一菜谱在盐抖火飘时的出餐分布。

投诉「仿真骗子」前，先问分布做了没有。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：两类不确定性



几何类与工况类两类不确定性及其传播结果（two uncertainties，数值见［原文 P04 摘要］，手绘手账版）

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

为什么「再跑一次名义 CFD」不够：

名义点是菜谱上的一盘菜；UQ

要的是同一菜谱在盐抖、火飘时的味道分布。

设计验收若只盯名义最优，装机后的投诉会看起来像「仿真不准」，其实是问题问窄了。

本文考察的四个不确定性输入，可以干净地分成两类：

类别	变量	来自哪里
几何类（制造偏差）	缝隙宽度（slot width）	加工公差
	端壁错位（endwall misalignment）	装配误差
工况类（运行波动）	湍流度（turbulence intensity）	上游燃烧/来流状态
	进口气流角（inlet flow angle）	工况变化、上游叶片尾迹

这两类有个重要区别：

- 几何偏差在出厂时就定型了（每台机器不同，但对某一台而言是固定的）；
- 工况波动则在运行中不断变化（同一台机器，不同时刻不同）。

因此，如果某个工况类变量被证明是最敏感的参数，就意味着：哪怕几何做得理想，性能也会在运行中漂移。

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

两类不确定的会计科目：
几何公差：制造/安装/磨损。
工况不确定：边界、转速、畸变、环境。
混科目做 UQ，会得到好看但不可执行的分布。

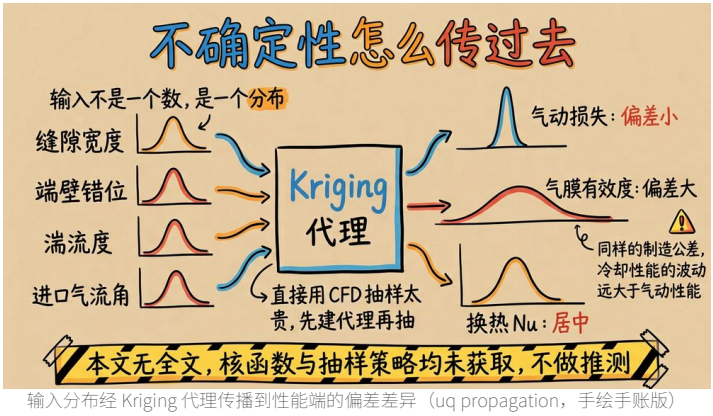
---

3. 数学公式：本讲只讲"框架"，不讲实现

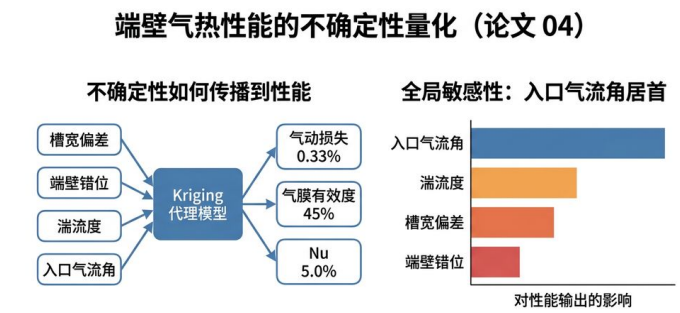
【AI】 卡壳？数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

同菜谱盐抖火不稳，味道就飘
本讲反派是「菜谱手抖」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



输入分布经 Kriging 代理传播到性能端的偏差差异（uq propagation，手绘手账版）



不确定性传播链路与全局敏感性排序（UQ uncertainty propagation，中文标注版）

上图是本讲全部框架的「一张图版本」：左图是不确定性传播——槽宽偏差、端壁错位、湍流度、入口气流角四个输入不确定性经 Kriging 代理传到性能端，气动损失、面积平均气膜有效度、面积平均 Nu 的最大偏差分别达 0.33%、45%、5.0%［原文 P04 摘要］；右图是全局敏感性排序——入口气流角是四个输入中最显著的一个［原文 P04 摘要］。

【禁】 本文无全文，Kriging 核函数、采样点数、UQ 抽样策略（蒙特卡洛？多项式混沌？）均无从得知，绝不做推测。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
UQ	不确定性量化	过桥 D ③ 三步
公差	制造造成的几何偏差（本讲：缝宽）	当作随机输入
主流波动	来流参数抖动	当作随机输入
Kriging$\hat{f}$	代理模型	第零章 0.4 ⑥、过桥 A ②
蒙特卡洛	对$\hat{f}$大量抽签	第零章 0.4 ⑧
GSA / Sobol	全局灵敏度：输出方差各归谁	过桥 D ④

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

可以确认的方法骨架（摘要明确给出）：

第一步：为什么 UQ 需要代理模型?

不确定性量化（UQ）的标准做法是对输入做大量抽样，每个样本算一次输出，再统计输出的分布。但 CFD
一次要几小时——抽一万个样本就要几万小时，完全不可行。

解法与前面各讲一脉相承：先用少量 CFD 样本建 Kriging 代理模型，再在代理模型上做大规模抽样。〔式〕 UQ 流程：少量 CFD 样本[几十 几百次] —Kriging →$\hat{f}$(x) —大规模抽样 → 输出分布

回译： 这是一张三段流程图，不是方程：先花几十到几百次 CFD 把地图（Kriging 代理$\hat{f}$）画出来；然后对便宜的$\hat{f}$抽签几万次；最后把几万个输出画成直方图，读出均值、标准差、最坏情况。CFD 只出现在第一段，所以整个 UQ 才算得起。

【要】 这正是第 01–08 讲反复出现的"代理模型"思想的又一次应用——只不过目的从"找最优"变成了"刻画不确定性"。

第二步：为什么还要做全局灵敏度分析（GSA）?

UQ 告诉你"输出会波动多少"，GSA 告诉你"波动主要怪谁"。后者对工程更有价值——因为你能针对性地收紧公差或加强控制。

第三步：三个被考察的性能指标

1. 气动损失（aerodynamic loss）
2. 面平均气膜冷却效率（area-averaged film cooling effectiveness）
3. 面平均努塞尔数（area-averaged Nusselt number）

---

4. 算法控制流

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

依据摘要可确认的骨架（实现细节原文未获取）：

① 确定四个不确定性输入及其分布：
几何类：缝隙宽度、端壁错位
工况类：湍流度、进口气流角
② 用少量 CFD 样本建立 Kriging 代理模型（三个性能指标各建一个）
③ 在代理模型上做大规模抽样，得到每个性能指标的统计分布
→ 量化"实际性能偏离名义值"的概率与幅度
→ 识别对不确定性最敏感的关键区域（critical regions）
④ 全局灵敏度分析：给四个输入变量排序
⑤ 对最显著的变量（进口气流角）做流动与传热机理分析

一句话记住： 几何与工况不确定分开记账；进阶：UQ问名义最优扰动下还香吗。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「同菜谱盐抖火不稳，味道就飘」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

传播沙盘： 输入扰动 → 代理 → 输出分布 → 分位数/失效概率。名义 CFD 一个点；UQ 一条带。

UQ 最小闭环：
定义几何公差 + 工况带 → 代理传播 → 输出分布 → 分位数/失效概率 → 公差排期。
名义 CFD 给点；UQ 给带；签字要带。

UQ 会上三张图的发言顺序：
先输入扰动定义（别偷换分布）→ 再传播路径 →
最后才扔直方图与失效概率。
倒序发言的人在做恐吓，不是在做排期。

---

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

核心量化结果［原文 P04 摘要，逐字确认］

性能指标	相对名义值的最大偏移
气动损失	0.33%
面平均气膜冷却效率	45%
面平均努塞尔数	5.0%

【钉】 这张表必须这样读，否则会误用： - 这是四个不确定性输入共同作用下，各性能指标可能出现的最大偏移幅度； - 不是"某个单一变量造成的偏移"，也不是"正攻角单独导致气膜效率漂移 45%"。

【删】 旧版白皮书的错误：6.1 矩阵写作"发现正攻角使气膜冷却效率最大漂移 45%"——数字本身与原文一致，但归因是错误的，已在重建版中

修正。

［本表与上述解读均出自原文 P04 摘要］

三个更重要的定性结论

端壁的实际性能有很高的概率偏离其名义值（"the actual performance of endwalls has a high probability of deviating from its nominal value"）。这句话是全文最刺骨的一句：你在图纸上优化出来的那个"最优"，在真实机器上大概率拿不到。

1. 识别出了对输入不确定性最敏感的关键区域（critical regions）——这些区域在设计中应重点保护或放宽安全裕度。

四个输入变量中，进口气流角最显著；并且——正攻角（positive incidence angle）对端壁的气动性能与热防护双向不利。［摘要原文：a positive incidence angle is found to be detrimental to both the aerodynamic performance and the thermal management of endwalls］

【要】 工程含义非常直接：既然进口气流角这个工况类变量排第一，说明光靠收紧加工公差是没用的——你必须在设计阶段就考虑"来流角度会变"这一现实，例如做多工况稳健设计，而不是单点优化。

机理：摘要说明，作者通过对流动场与热场的基础分析，澄清了进口气流角影响端壁气热性能的作用机制——具体机制内容需全文，本讲不做推测。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

公差预算会：
最敏感且最宽的方向优先加严；不敏感方向省检测成本。

收束前夜： 下讲复合冷却，冷气账单与均匀性一次算清。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
问题	5	
决策	4	
传播	3	
样本	2	

可以攻击的点：

1. 只有四个输入变量。真实的制造与运行不确定性远不止这些（表面粗糙度、气膜孔加工偏差、冷气温度波动、热障涂层厚度……）。结论的完备性受限。
2. 不确定性输入的分布假设未公开。UQ 的结果强烈依赖"输入服从什么分布"这一假设，而摘要未说明这些分布是实测的还是假设的。
3. UQ 精度上界是 Kriging
代理。而端壁流场是强非线性问题，Kriging
在样本稀疏区域的误差会直接污染 UQ 结果。
4. "最大偏移"的统计口径不明：是置信区间上限？还是抽样极值？摘要未说明。
5. 未给出稳健设计（robust design）的解法。本文只做了"诊断"（性能会漂多少、怪谁），没有做"治疗"（如何设计一个对不确定性不敏感的方案）。

承前： - 直接承接论文 03（NAE-Purge）：那篇优化出"图纸上最优"的端壁，本文则检验"造出来之后还最优吗"。两篇形成"优化 → 稳健性检验"的完整链条。 - 方法上承接 Kriging 代理（论文 01/02/03）与全局灵敏度分析（与论文 11 DA-EGO 的 ANOVA、论文 19 SHAP（沙普利加性解释）同源，但目的不同：为稳健性服务，而非为分解或知识发现）。

本文在全集中的独特地位：这是全集中唯一一篇系统做不确定性量化（UQ）的论文。它提出了一个前面所有讲次都回避了的问题——优化结果的鲁棒性。

启后： - 与论文 10（FFD-Tip）呼应：叶尖间隙同样受制造装配与热变形影响，叶尖设计尤其需要 UQ； - 与论文 19（SHAP）呼应：SHAP 揭示"哪个变量重要"，UQ 揭示"哪个变量的不确定性最致命"——二者结合才能做真正的稳健设计。

UQ 结果上墙的正确姿势：
名义值一行、分位数一行、失效概率一行；再附「建议加严的公差条目」。
缺分位数的「最优」海报，装机厨房不收。

签字页审计：
名义值有 → 分位数有 → 失效概率有 → 建议加严公差条目有。
缺分位数：退回。
只有最坏情况恐吓、没有排期：退回。

附：UQ 会上的三张图（概念）

1. 输入： 几何公差带 + 工况扰动带（双色）
2. 传播： 代理沙盘，箭头从输入到输出
3. 输出： 性能分布，标名义值、P5/P95、失效阈

名义冠军的尴尬：
确定性优化冠军队在分布均值可能一般，在 P5 可能翻车。UQ 逼你问「最坏合理情况」。

公差排期： 敏感×当前宽 → 优先加严；不敏感×已很紧 → 可放松省成本。

UQ 不是悲观主义：
它是把「手抖」从会议室形容词变成分布。名义最优仍可保留，但签字页应附 P5/P95
或失效概率。没有分布的冠军，是只在纸面上的冠军。

与 13 讲 SHAP 的分工：
SHAP 回答「谁在推名义性能」；UQ
回答「推的时候手抖会怎样」。一个归因，一个稳健。

附：UQ 签字页应有的三行字

1. 名义值： 确定性优化给出的冠军性能。
2. 分位数： 至少 P10/P90 或 P5/P95（问题定）。
3. 失效概率： 低于规范阈值的概率（若有硬约束）。

缺任何一行，签字页都不完整——这不是文牍，是「手抖」的工程化。

两类不确定对照（再钉）：

类型	生活	设计室动作
几何	盐罐手抖	公差、加工、安装
工况	灶火不稳	边界条件、转速、进口畸变

与 SHAP（13）联用：
SHAP 指出「该收紧谁」；UQ 验证「收紧以后分布是否真变窄」。先归因后传播，避免对不敏感变量花检测预算。

反派菜谱手抖的会议室版：
「图纸上挑不出毛病」→ 装机飘了 →
有人说仿真骗子。其实是名义点之外的分布从未被问过。

附：从「名义冠军」到「可装机冠军」的四步

```
① 确定性优化 → 名义点 x*
② SHAP/归因（可选，见 13）→ 谁在撑名义性能
③ 扰动定义 → 几何公差 + 工况带
④ 代理传播 → 性能分布 → 分位数 / 失效概率
```

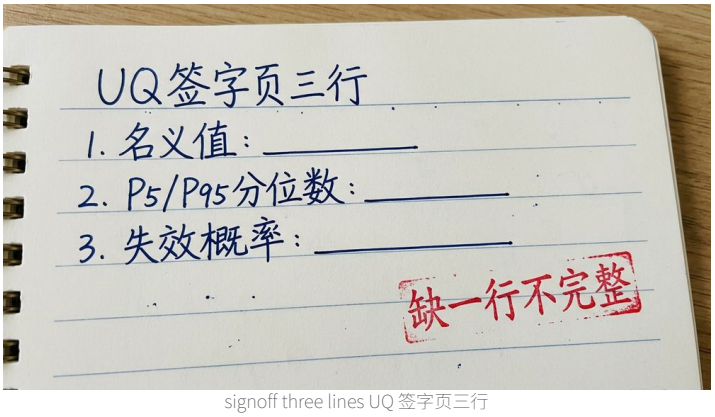
若只做 ①，你得到的是菜谱上的示范盘；②–④
才回答装机厨房的手抖。

检测预算口令： 敏感且宽 → 加严；不敏感且已紧 → 放松省钱。UQ 是排期工具。

附：代理传播的最小可行配置（概念）不绑定某篇未公开实现细节，只给可执行骨架：

1. 输入： 对关键几何尺寸设公差分布；对 Ma/流量等设工况带。
2. 代理： Kriging/多项式混沌等（选你算得起的）。
3. 采样： 在输入分布上抽 N 组 → 代理预测性能。
4. 输出： 直方图 + P5/P95 + 相对规范的失效概率。
5. 决策： 加严最敏感且最宽的公差；记录剩余风险。

一句话： 名义 CFD 给点；UQ 给带；签字要带。



signoff three lines UQ 签字页三行

指读： 名义值 + 分位数 + 失效概率，缺一行签字页不完整。

附：UQ × SHAP

SHAP：谁在撑名义性能。
UQ：撑的时候手抖会怎样。
先归因后传播，检测预算打在刀刃上。

附：UQ 排期看板（两周）

W1： 锁定几何公差带与工况带（分科目）；选定代理。
W2： 传播 → 出 P5/P95 与失效概率 → 提「加严/放松」清单。

验收：签字页三行齐全；检测预算有增有减（不是只加严）。
与 13 联用：先 SHAP 缩变量，再 UQ 打在刀刃。

分布先于道德：
装机飘了，先贴签字页三行。没有三行，不准开「仿真道德审判」。

附：公差「加严/放松」对照输出

变量	当前宽	敏感度	动作	检测成本
		高	加严	
		低	可放松	省

只有加严没有放松，说明 UQ 还在恐吓模式。

装机验收的分布语言： 「名义达标」不够；要说「P10
仍高于阈值」或「失效概率低于
x」。说不出分布语言，就还在菜谱示范盘阶段。

双抖分账口令： 几何问题找公差与工艺；工况问题找运行包线与控制。混账会开错药方。

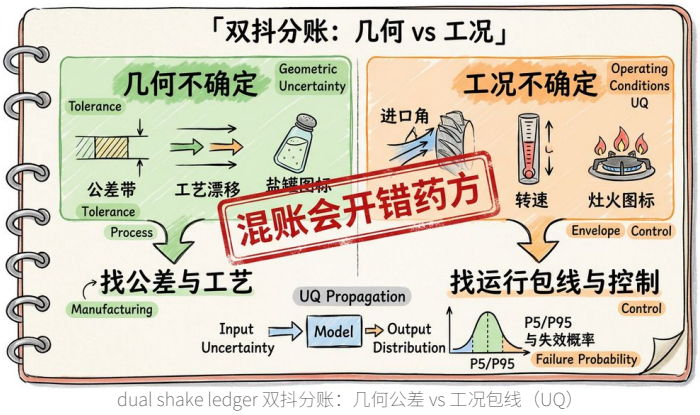
UQ 不是悲观海报： 它是把检测预算从「处处加严」改成「敏感处加严、迟钝处放松」。做不到放松，说明还在恐吓，不在排期。

附：名义冠军的「分布打脸」剧本

确定性优化庆功会后，UQ 贴出 P5 掉出规范。
正确反应：加严敏感公差或改设计点，而不是先骂仿真。
错误反应：删 UQ 报告、只留名义海报。

图卡：双抖分账

几何不确定找公差与工艺；工况不确定找运行包线与控制。混账会开错药方。 UQ 传播后要出 P5/P95 与失效概率。



dual shake ledger 双抖分账：几何公差 vs 工况包线（UQ）

图卡：名义冠军 vs 分布打脸

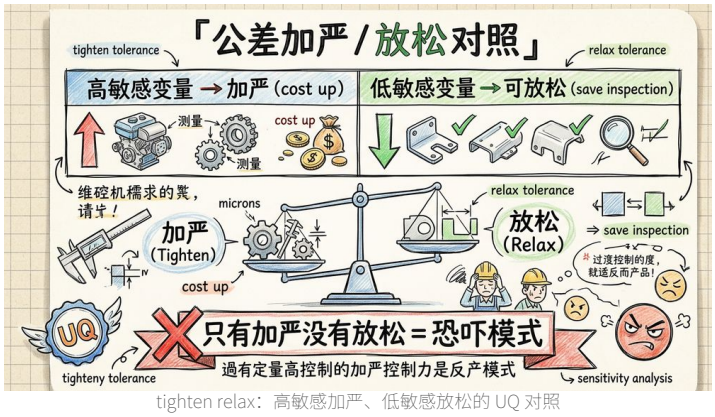
确定性优化的名义达标只是示范盘；UQ 若显示 P5 掉出规范，正确反应是加严敏感公差或改设计点——删 UQ 报告是错误反应。签字页必须有分位数。



nominal vs P5：名义冠军庆功 vs 分布打脸签字页

图卡：加严 / 放松对照

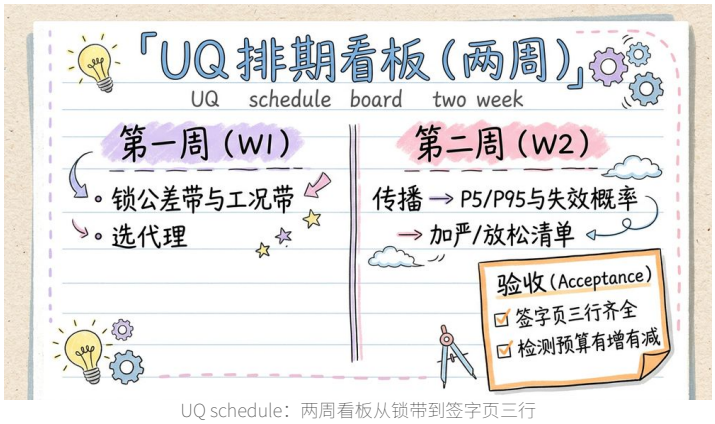
高敏感加严、低敏感放松并省检测费。只有加严没有放松 = 恐吓模式，不是 UQ 排期。



tighten relax：高敏感加严、低敏感放松的 UQ 对照

图卡：UQ 两周排期看板

W1 锁几何/工况带并选代理；W2 传播出 P5/P95 与失效概率，并给出加严/放松清单。验收：签字页三行齐全，检测预算有增有减。



UQ schedule：两周看板从锁带到签字页三行

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：
菜谱手抖：几何与工况两类不确定分开记账。UQ 传播扰动，输出分布与失效概率。名义冠军是示范盘；签字页要有分位数。

自测（先做再对答案）：

1. 两类不确定?
2. UQ多回答什么?
3. 最敏感必加严?

▼ 点开看参考答案

1. 几何vs工况。 2. 分布与失效概率。 3. 还看成本可测。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 04 | | 标题 |

Uncertainty Quantification of Aero-Thermal Performance of a Blade Endwall Considering Slot Geometry Deviation and Mainstream Fluctuation | | 作者 | Zhi Tao, Zhendong Guo, Liming Song, Jun Li | | 期刊 | ASME Journal of Turbomachinery, 143(11): 111013（14 页） | | 论文号 | TURBO-20-1425 | DOI 10.1115/1.4051416 | | 发表 | 线上 2021-06-23（正式期号 2021-11）；Received 2020-12-15 / Revised 2021-05-24 | | 本地原文 | 无（ASME 订阅墙） | | 证据等级 | B（出版商页面 + 摘要全文） |

⚠ 本讲的写作边界：本文无本地全文，以下内容取自出版商页面的著录信息与摘要原文。凡摘要未给出的数字（样本量、Kriging 核函数、抽样策略、灵敏度具体贡献率），本讲一律不写。 | 反派绰号 | 菜谱手抖 | | 主比喻 | 同一菜谱每次味道不同 |

动手任务

任务：思考并回答：什么是"正攻角对气动与热防护双向不利"？用物理直觉解释：为什么进口气流角的偏差会同时影响气动损失和气膜冷却效率？写一个 200 字以内的解释。

产出文件：your_notes/experiments/L19_攻角影响分析.md

验收标准：文件存在且包含你对攻角双向影响的物理解释

【AI】做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L19_UQ.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L19_攻角影响分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ≥ 2 个 Prompt

【第20讲】内外夹攻：冲击冷却 + 气膜冷却的复合冷却构型（论文 05）

【靶】开讲前（5 分钟）：用 预习向导 Prompt 让 AI 帮你建立直觉框架，再开始读正文。

开讲前置知识检查（大二生版）

本讲默认你已读过：第零章 0.5 D（冲击/气膜、η、h）；过桥 D ④⑤（ANOVA、均匀设计）。

先自问三题，答不上就翻回去，5 分钟即可：

1. 冲击冷却和气膜冷却一个在墙内一个在墙外，各防什么？
2. 均匀设计和 LHS 的区别？
3. ANOVA 的"贡献率"加起来等于多少？

读不懂本讲 §3 的同学，九成是这一块没补；本讲正文不再重复解释这些前置词。

本讲开场 90 秒

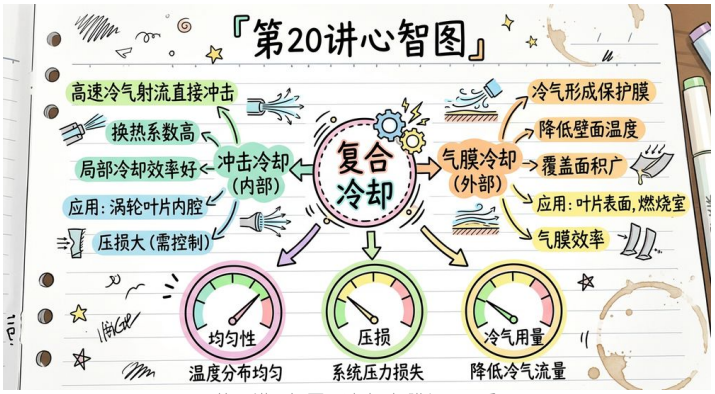
上讲闪回：全书收束冷却：服务涡轮前温度。

本讲反派：「单通道思维」

只要带走 3 句口诀：

1. 冲击+气膜内外夹攻
2. 冷气与压损同一笔账
3. 孔排在够匀与费压间走钢丝

主比喻：夏天只扇或只冲都偏科——要复合



第20讲心智图：冲击+气膜与三矛盾

看图三秒：内外夹攻；均匀性 / 压损 / 冷气同一钱包。本讲赌注：单通道思维（只冲击或只气膜）会在最热点或压损账单上翻车。

1. 生活与物理直觉引子：夏天降温，扇扇子还是冲凉？



ABC cooling 只扇/只冲/复合三面板

指读：A冲击 B气膜 C复合；C 必须过同一钱包审批。

先做一个夏日类比。天气 40°C，你怎么给自己降温？

- 方案 A：吹风扇。风带走皮肤表面的热量——但气温比体温还高时，风扇效果有限；
- 方案 B：冲凉水。水直接接触皮肤，降温极快——但冲完一会儿就又热了；
- 方案 C：先冲凉、再吹风扇（皮肤湿着吹风）——又快又持久。

涡轮叶片的冷却，恰好对应这三种方案：

方案	涡轮里的对应技术	机制
A 吹风扇	外部气膜冷却（film cooling）	从表面小孔喷出冷气，在壁面上铺一层"冷气毯"，把高温燃气与壁面隔开
B 冲凉	内部冲击冷却（jet impingement）	冷气从内部高速射流直接打在壁面背面，换热系数极高
C 先冲凉再吹风	复合冷却（impingement + film）	内部冲击把壁面"泡冷"，外部气膜再把热气挡在外面

本文研究的就是方案C——原文称这类复合方案"因其卓越的性能而备受关注"［摘要］。

降温三方案对照收束全书冷却线：
只吹（气膜）/ 只浇（冲击）/ 先浇再吹（复合）。
三矛盾——冷得够、冷得匀、压损可控——是设计变量的指挥棒。

复合冷却的设计直觉：

- 冲击孔：把冷气「砸」到内壁，局部换热极强；
- 气膜孔：在外壁铺一层冷气毯，隔开高温燃气；
- 两者抢的是同一笔冷气与压损预算。

三矛盾（够、匀、费压）不是口号，而是你改 P_i、D_i、H、D_f 时的计分板。

记账：抢同一笔冷气与压损——扇与冲要一起算。

先猜后揭：若本讲反派「单通道思维」赢了，你的下一笔 CFD（计算流体力学）/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3–§5。

生活元素	工程元素	符号
主比喻侧	内冷	冲击
主比喻侧	外防	气膜
主比喻侧	气动代价	压损

夏天降温 ABC：只扇=内部猛外表仍可能被舔；只冲=有膜内部热点还在；复合=内外夹攻，但冷气与压损同一钱包。

夏天降温项目复盘：
只扇：内部可能仍热点。
只冲凉：外表有膜，内部金属温度仍可能超。
复合：有效，但冷气与压损同一钱包——财务与气动要共签。
涡轮前温度每抬一点，冷却账单就重一点；智能设计最后仍要服务循环效率。

偏科冠军的两种死法（加长）：
只冲击：外表面仍可能被燃气舔出热点。
只气膜：内部金属温度与孔排压损可能双重爆。

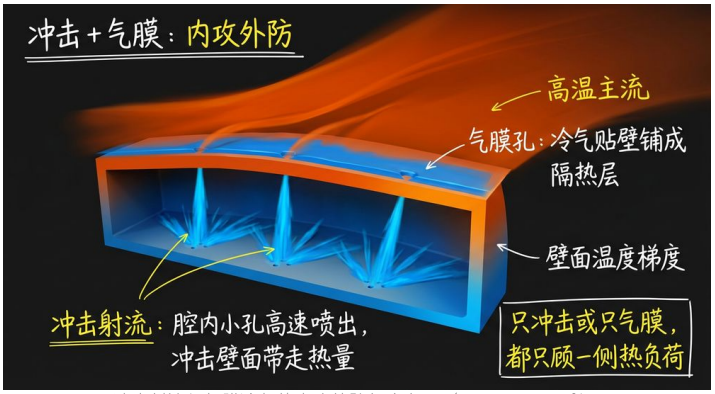
复合不是「两个都上就好」，是「两个都上且共账」。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：端壁冷却的三重矛盾



wallet ledger 冷气同一钱包账本

指读： 冲击与气膜抢同一笔抽气与压损；均匀性是第三只表。



冲击射流与气膜冷却的内攻外防复合布局（impingement film render，概念渲染＋手写批注版）

指读： 这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

端壁为什么特别难冷却？（这一点在第 16 讲已铺垫过，这里再补一层）

> 随着涡轮进口温度的提高与预混燃烧（premixed combustion）的应用，涡轮部件——尤其是涡轮端壁——工作在严苛环境中，必须被有效冷却才能保证部件寿命。［原文 P05 摘要］

值得注意的是这里提到的预混燃烧：它是低排放燃烧室的主流技术，但副作用是出口温度分布更均匀、更平——意味着端壁承受的热载荷不再有"低温区"可以喘息。

更麻烦的是，设计一个复合冷却系统要同时满足三个互相打架的要求：

1. 冷得够（综合冷却效率要高）；
2. 冷得匀（不能有局部热斑——热斑是裂纹的起点）；
3. 别太费压（冷气从压气机抽来，抽多了循环效率就掉）。

本文用三个评价指标把这三重矛盾量化了下来（见第 3 节）。

现场感： 周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

三矛盾仪表：① 冷却够匀（热点定寿命）② 压损可控 ③ 冷气用省。只优化一维的冠军可能是整机输家。

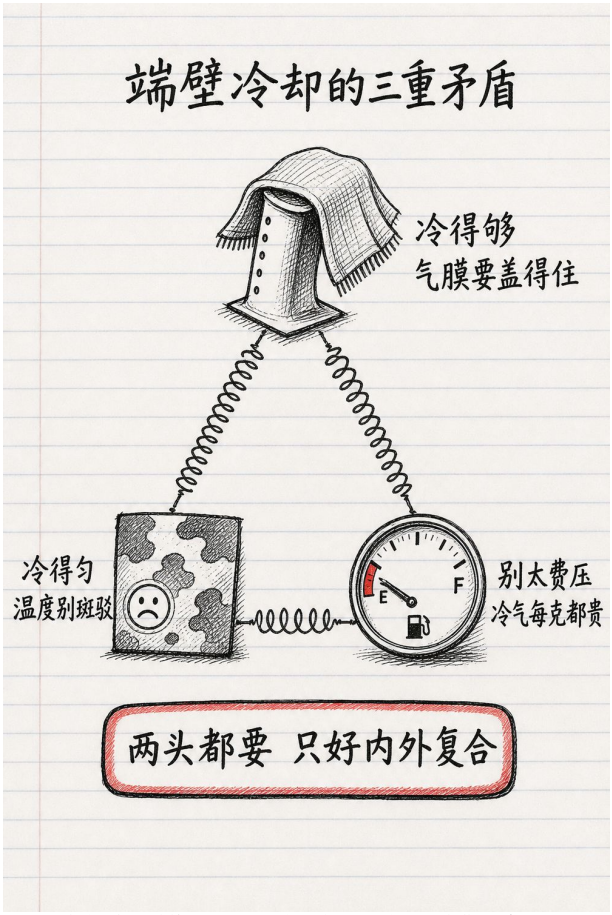
三矛盾仪表的误用：
只盯平均温度 → 掩盖最热点。
只盯压损 → 可能欠冷却。
只盯冷气量 → 可能孔排乱开。
三表同时绿，才叫方案；一表独秀叫偏科冠军。

3. 数学公式：本讲只讲"框架"，不讲实现

【AI】 卡壳？ 数学推导看不懂时，不要硬啃。把你的困惑发给 AI，用苏格拉底引导 Prompt。先自己想 5 分钟，再让 AI 一步步追问。

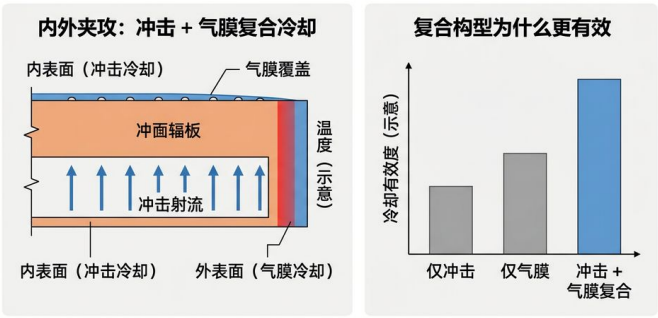
先把公式关掉，用主比喻说一遍：

> 夏天只扇或只冲都偏科——要复合
> 本讲反派是「单通道思维」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



端壁冷却设计的三重矛盾：冷得够、冷得匀、别太费压（three conflicts，手绘笔记版）

内外夹攻：冲击 + 气膜复合冷却构型（论文 05）



冲击加气膜复合冷却构型与效果对比（impingement film cooling，中文标注版）

上图是本讲全部内容的「一张图版本」：左图是复合冷却的布局——内表面靠冲击射流「内攻」（冷气从腔内小孔高速喷出、冲击壁面带走热量），外表面靠气膜孔「外防」（冷气贴壁铺成隔热气膜）；右图是为什么要复合——仅冲击或仅气膜都只顾一侧热负荷，冲击 + 气膜复合构型两侧同时覆盖（柱高为示意；该构型经实验验证，四个设计变量与均匀设计试验见第 5 节）［摘要原文，论文 05］。

【禁】 本文无全文。ANOVA 的具体形式、各参数的显著性排序、均匀设计表的规模、CFD 设置均无从得知，绝不做推测。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

符号	人话	备注（在哪学过 / 怎么用）
冲击冷却	冷气从内侧小孔垂直喷到壁面背面	内冷
气膜冷却	冷气从壁面孔吹出贴壁铺开	外防（第零章 0.5 D）
η, h	气膜效率、换热系数	第零章 0.5 D
压损	冷却结构带来的气动代价	第三个目标
均匀设计	实验点摆法	过桥 D ⑤；不是正交也不是 LHS
ANOVA	方差分析：各因素贡献几成	过桥 D ④

【引】 先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

可以确认的方法骨架（摘要明确给出）：

第一步：四个几何设计变量

变量	含义	属于
P_i	冲击孔间距（impingement hole-to-hole pitch）	内部冲击侧
D_i	冲击孔直径（impingement hole diameter）	内部冲击侧
H	冲击腔高度（impingement channel height）	内部冲击侧
D_f	气膜孔直径（film hole diameter）	外部气膜侧

第二步：三个评价指标——本文最值得学习的地方

指标	衡量什么	为什么重要
面平均综合冷却效率	冷得够不够	主性能指标
综合冷却效率的标准差****	冷得匀不匀	直接对应热斑风险
冷却系统总压降系数	冷气费不费压	直接对应循环效率代价

★ 这张表本身就是一条重要的工程方法论：很多优化只盯第一个指标（平均值），但真正决定寿命的往往是第二个指标（均匀性）——一个"平均很冷但局部很热"的方案，比一个"平均一般但处处均匀"的方案更容易失效。 把标准差单独列为一个评价指标，是本文很值得借鉴的做法。

第三步：试验设计用"均匀设计"（uniform design）

原文明确说明：用均匀设计方法收集覆盖四维设计空间的数据库。

【钉】 注意：是均匀设计，不是正交设计，也不是拉丁超立方（LHS）。旧版文档写作"均匀设计表"，这一处是准确的，予以保留。

顺带一提：本全集其他论文（论文 07 GSDE、论文 08 KT-ASO、论文 18 P-ResUNet、论文 19 SHAP，沙普利加性解释）用的都是 LHS。本文用均匀设计，是一个可以对比记忆的差异点。

第四步：ANOVA 方差分析

用 ANOVA 分析四个参数对三个指标的影响，据此挑出表现最好与最差的典型构型，再做流动与传热机理剖析。

【要】 这与第 13 讲（论文 19 SHAP）的思路是同一个家族——先统计归因，再挑典型案例做机理分析，最后"提出针对同类冷却方案的设计建议"。区别只在于工具：本文用 ANOVA，论文 19 用 SHAP。

---

4. 算法控制流（依据摘要可确认的骨架）

【引】 值班手册： 先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

```
① 建立带射流冲击 + 气膜冷却的端壁数值模型
② 用实验数据标定/验证该数值模型 ← 本文可信度的关键支点
③ 选定四个几何变量 Pi / Di / H / Df，在合理范围内取值
④ 用均匀设计方法生成覆盖四维空间的方案库
⑤ 对每个方案做 CFD，计算三个评价指标：
面平均综合冷却效率 / 冷却效率标准差 / 冷却系统总压降系数
⑥ ANOVA 方差分析：识别各参数的影响
⑦ 挑出"最好"与"最差"的典型构型
⑧ 对比剖析其流动与传热机理 → 提出设计建议
```

一句话记住： 冲击+气膜内外夹攻；进阶：冷气与压损同一笔账。

主比喻回扣： 把上面的分支再翻译成「夏天只扇或只冲都偏科——要复合」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

复合冷却控制流（概念）：

摸清热点在内还是在外 → 决定冲击/气膜/复合 →

冷气与压损入同一账本 → 均匀性看最热点不是平均值。

「再开一排孔」必须过冷气预算审批。

复合冷却审批流：

热点在内？ → 冲击。

热点在外？ → 气膜。

都有？ → 复合，但同一钱包：冷气+压损+均匀性（看最热点）。

「再开一排孔」需预算与压损双签。

---

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：

先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

本文最大的可信度支点：

数值模型经实验验证（validated against the experiment）。［摘要原文］

这在全集中是相对稀缺的——与第 17 讲（论文 09 风洞实验）一样，属于"有实测背书"的工作。

可确认的内容：

项目	内容	出处
冷却方案	内部射流冲击 + 外部气膜冷却的复合构型	摘要
四个设计变量	P_i、D_i、H、D_f	摘要
试验设计	均匀设计	摘要
三个评价指标	面平均综合冷却效率 / 冷却效率标准差 / 冷却系统总压降系数	摘要
分析方法	ANOVA → 挑最好/最差构型 → 机理剖析 → 设计建议	摘要
模型验证	经实验验证	摘要

⚠ 重要提醒（数字纪律）： 摘要没有给出各参数对三个指标的具体贡献率/显著性排序，也没有给出最优构型相对基准的量化提升幅度。 因此本讲不列出任何百分比、贡献率或提升数值。

【删】 旧版白皮书 6.1 对比矩阵中关于本文的任何数字均属无源填充，已全部删除。

体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

全书收束句： 智能设计是为在冷气、强度、公差、实验等真实约束下，让涡轮前温度与效率的权衡可计算、可解释、可签字。

选题提示： 01–05 借采样、10–15 借场、16–20 借物理与实验，拼一条算力够用的闭环。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

维度	打分	人话
构型	5	
矛盾	5	
定量	2	
收束	5	

可以攻击的点：

1. 摘要未给出任何量化结果。作为一篇以"参数影响分析"为主旨的论文，缺了显著性排序与贡献率，读者无法判断"哪个参数最该优先控制"——这是本文最要紧的结论，恰恰无法从摘要获得。
2. 只有四个几何变量。复合冷却系统还有大量其他自由度（冲击孔排布形式、气膜孔倾角、射流雷诺数、冷气流量分配……）。
3. 三个指标未被综合。本文分别报告三个指标，但没有给出多目标权衡（例如"冷却效率 vs 压降"的 Pareto 前沿），因此最优构型依赖设计者的权重选择。
4. 均匀设计的样本量未知，ANOVA 的统计功效无法评估。
5. 未做不确定性/稳健性分析。冷却孔的加工偏差（尤其是直径 D_f）对气膜效率影响极大——这一点恰好是第 19 讲（论文 04）的主题，本文未涉及。

承前： - 承接论文 03（NAE-Purge）与论文 12（SDNO，叠加深层神经算子）所研究的端壁冷却问题，但把视角从"端壁造型 + 封严缝"推进到"复合冷却构型"。 - 试验设计传统上承接论文 19（SHAP）与论文 11（DA-EGO）的"统计归因 + 机理剖析"范式（工具不同：ANOVA vs SHAP vs PCE（多项式混沌展开）/ANOVA）。

启后： - 与论文 04（Slot-UQ）是天然的下一步：本文告诉你哪些参数重要，论文 04 告诉你这些参数的偏差会带来多大风险——两者结合才能做稳健的冷却系统设计。 - 与论文 12（SDNO）呼应：SDNO 用 AI 预测端壁气膜冷却温度场，可为本文这类"冷却构型参数研究"提供廉价的评估手段。

全书收束：二十讲讲完了，它们其实在回答同一个问题

读完二十讲，你可能会觉得内容很杂：贝叶斯优化、生成模型、神经算子、图神经网络、不确定性量化、风洞实验……但它们全部指向同一个工程困境：

> 一次 CFD 太贵，而设计空间太大。

二十讲给出的解法，可以归纳为五条互相独立的降本路线：

路线	思路	代表讲次
① 让每一次采样更值	改进采集函数与加点准则	第 01 讲（CR-EI）、第 02 讲（Filter-GEI）
② 换能扛高维的搜索器	分解 / 进化 / 迁移	第 04 讲（DA-EGO）、第 03 讲（GSDE）、第 07、08 讲（KT-ASO / GTO）
③ 用历史任务的知识	迁移学习	第 07、08 讲
④ 让"一次评估"变便宜	AI 替代 CFD	第 10、11、12、14 讲（TNO / SDNO / P-ResUNet / StressGNN）
⑤ 把优化留下的知识挖出来	数据挖掘	第 13 讲（SHAP）、第 19 讲（UQ）

而第 16、17、18、20 讲提醒我们：所有这些方法，最终都要接受物理与实验的检验——马蹄涡、通道涡、叶尖泄漏涡、气膜覆盖、热斑，这些才是设计的真正对象。

> 最后一句：这五条路线可以叠加。用 AI 预测器做廉价评估 + 用 CR-EI/DA-EGO 做聪明搜索 + 用 SHAP 挖知识缩小空间 + 用 UQ（不确定性量化）保证鲁棒——这才是"智能设计"的完整形态，也是这套文献留给后来者最清晰的路线图。

复合冷却实验/仿真对照阅读：
先问冷气从哪一级抽、压损记在谁头上；再问热点位置是内壁还是气膜覆盖空洞。
只报「平均温度下降」而不报最热点与压损，是半本账。

读冷却结果的整机视角：
平均温度下降若伴随最热点没动，是报表骗局。
冷气增加若循环效率掉超阈值，是整机亏损。
冲击/气膜要一起记账，不能各报各的胜利。

附：复合冷却的整机视角

冷气不是「免费的水」，是压气机抽气，直接进入循环效率方程。
冲击把热从内壁搬走；气膜把燃气与壁面隔开；二者抢同一笔冷气与压损预算。

单通道思维的两种死法：
- 只冲击：外表面仍可能出现不可接受热点
- 只气膜：内部冷却不足，或孔排压损拖垮气动

全书闭环：采样聪明（01–05）× 形状合法（06–09）× 场便宜（10–15）× 物理与实验诚实（16–20）。毕业时拼一条你算力够用的链，而不是二十篇论文各抄一段。

附：复合冷却的「同一钱包」账本

支出项	冲击冷却	气膜冷却	备注
冷气用量	高（多射流）	高（多孔排）	抢同一抽气
压损	内冷通道压降	孔排与掺混	吃涡轮膨胀比
均匀性	内壁热点	气膜覆盖空洞	寿命看最热点
加工	冲击靶面/隔板	气膜孔钻/激光	成本与公差

ABC 决策树：

```
外表面是否已有不可接受热点?
 ├── 是 → 气膜必须上（B 或 C）
 └── 否 → 仍可能要冲击处理内部（A 或 C）内部金属温度是否超限?
 ├── 是 → 冲击必须上
 └── 否 → 可评估是否过度冷却
冷气预算是否见底?
 └── 是 → 停加孔，改排布/改冲击阵列，不要「再开一排」
```

全书收束（给读者的毕业句）：
智能设计的终点不是表格里多 0.1
个点，而是在冷气、强度、公差、实验都在场时，仍能解释并签字。

附：全书闭环一句

采样聪明（01–05）× 形状合法（06–09）× 场便宜（10–15）× 物理与实验诚实（16–20）。
毕业设计挑一条算力够用的闭环，不抄二十段。

附：复合冷却「同一钱包」月报

项	本月	阈值	状态
冷气用量			
压损			
最热点温度			
平均温度（仅参考）			

最热点红、平均值绿 → 报表骗局，重开方案。
全书收束：冷却最终服务涡轮前温度与循环，不是局部云图。

整机财务联席：
气动、热端、总体循环同一表格看冷气与压损。分表报喜视为违规。

附：冲击孔阵与气膜孔排的联立约束

- 冷气总预算上限
- 压损上限
- 最热点上限
- 可制造最小孔径/最小壁厚

四条联立求解；拆开单目标最优，整机常假。

复合冷却成功的唯一定义： 最热点达标 ∧ 压损达标 ∧ 冷气预算达标 ∧ 可制造。四条件缺一，不得称为成功，即使平均温度很好看。

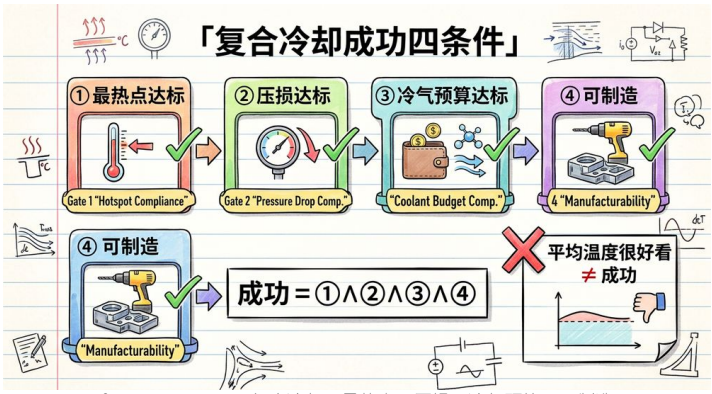
收束到涡轮前温度： 冷却是抬涡轮前温度的代价中心；智能设计让代价可算、可解释、可签字。

附：冷气来源追溯

每一分冷气写清：从哪级压气机抽、管道压损、对循环效率的一阶影响。
追溯不清的冷却方案，财务与总体有权一票否决。

图卡：复合冷却成功四条件

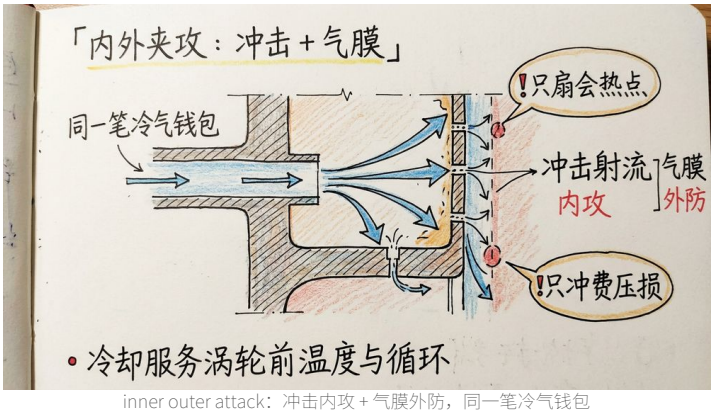
成功 = 最热点达标 ∧ 压损达标 ∧ 冷气预算达标 ∧ 可制造。平均温度很好看 ≠ 成功。



four success gates 复合冷却：最热点∧压损∧冷气预算∧可制造

图卡：内外夹攻

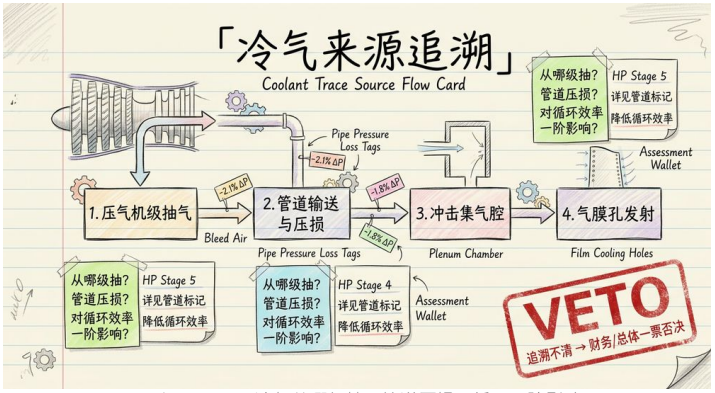
冲击射流冷内部、气膜防外表，抢同一笔冷气与压损。只扇会热点、只冲费压损；冷却最终服务涡轮前温度与循环。



inner outer attack：冲击内攻＋气膜外防，同一笔冷气钱包

图卡：冷气来源追溯

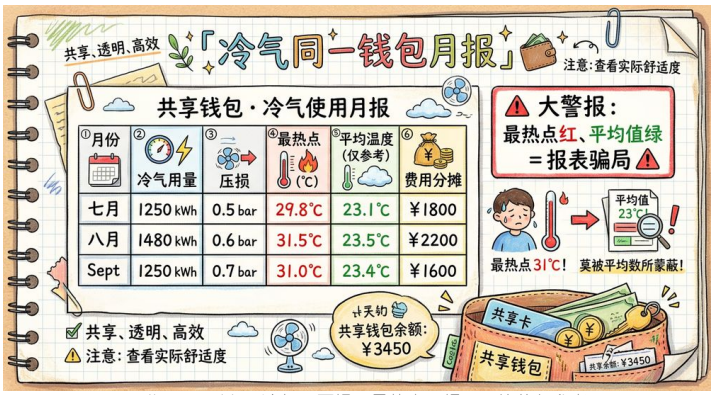
每一分冷气写清：从哪级压气机抽、管道压损、对循环效率的一阶影响。追溯不清 → 财务/总体一票否决。



coolant trace：冷气从哪级抽、管道压损、循环一阶影响

图卡：冷气钱包月报

月报必看冷气用量、压损、最热点；平均温度仅参考。最热点红、平均值绿 = 报表骗局，重开方案。



wallet monthly：冷气・压损・最热点月报，平均值仅参考

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）： 冲击冷内部、气膜防外表，抢同一笔冷气与压损。复合是内外夹攻；单通道思维会在最热点或整机效率翻车。冷却服务涡轮前温度与循环。

自测（先做再对答案）：

1. 复合冷却?
2. 三矛盾?
3. 冷气代价?

▼ 点开看参考答案

1. 冲击+气膜等。 2. 均匀、压损、冷气量。 3. 压气机抽气吃循环效率。 本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | | :--- | :--- | | 规范编号 | 05 | | 标题 | Effects of Cooling Configurations on the Aerothermal Performance of a Turbine Endwall With Jet Impingement and Film Cooling | | 作者 | Hongyan Bu, Zhendong Guo, Liming Song, Jun Li（Bu 与 Guo 并列第一作者；引文格式 Bu, H., Guo, Z., Song, L., and Li, J.） | | 期刊 | ASME Journal of Turbomachinery, 143(6): 061013（12 页） | | 论文号 | TURBO-20-1334 | DOI 10.1115/1.4050358 | | 发表 | 正式 2021-06（线上 2021-04-13）；Received 2020-11-10 / Revised 2021-01-06 / Accepted 2021-01-06 | | 本地原文 | 无（ASME 订阅墙） | | 证据等级 | B（出版商页面 + 摘要全文） |

✓ 一处难得的"旧版正确"：白皮书第 20 讲标注的卷期 143(6): 061013 与出版商页面完全一致，是旧版中少数准确的著录，予以保留。 | 反派绰号 | 只吹或只浇 | | 主比喻 | 夏天降温：扇扇子还是冲凉 |

动手任务

任务： 思考并回答：冲击冷却和气膜冷却的区别是什么？它们怎么配合？用"消防水龙头"和"保护膜"来类比。写一个 200 字以内的解释。

产出文件： your_notes/experiments/L20_复合冷却分析.md

验收标准： 文件存在且包含你对两种冷却方式配合的解释

【AI】 做完后：用 主动回忆 Prompt 做补漏，再用 批判收尾 Prompt 做深度加工。

沉淀清单

学完本讲，你应该产出以下文件：

- ☐ your_notes/knowledge_cards/L20_复合冷却.md — 知识卡片
- ☐ your_notes/experiments/L20_复合冷却分析.md — 动手任务记录
- ☐ 个人 Prompt 库中新增 ≥ 2 个 Prompt

全书学完！ 建议做一次全局复盘：用 全局复盘 Prompt 做一次完整的 20 讲回顾。